

Retroalimentación enriquecida de la dinámica del aula utilizando IA

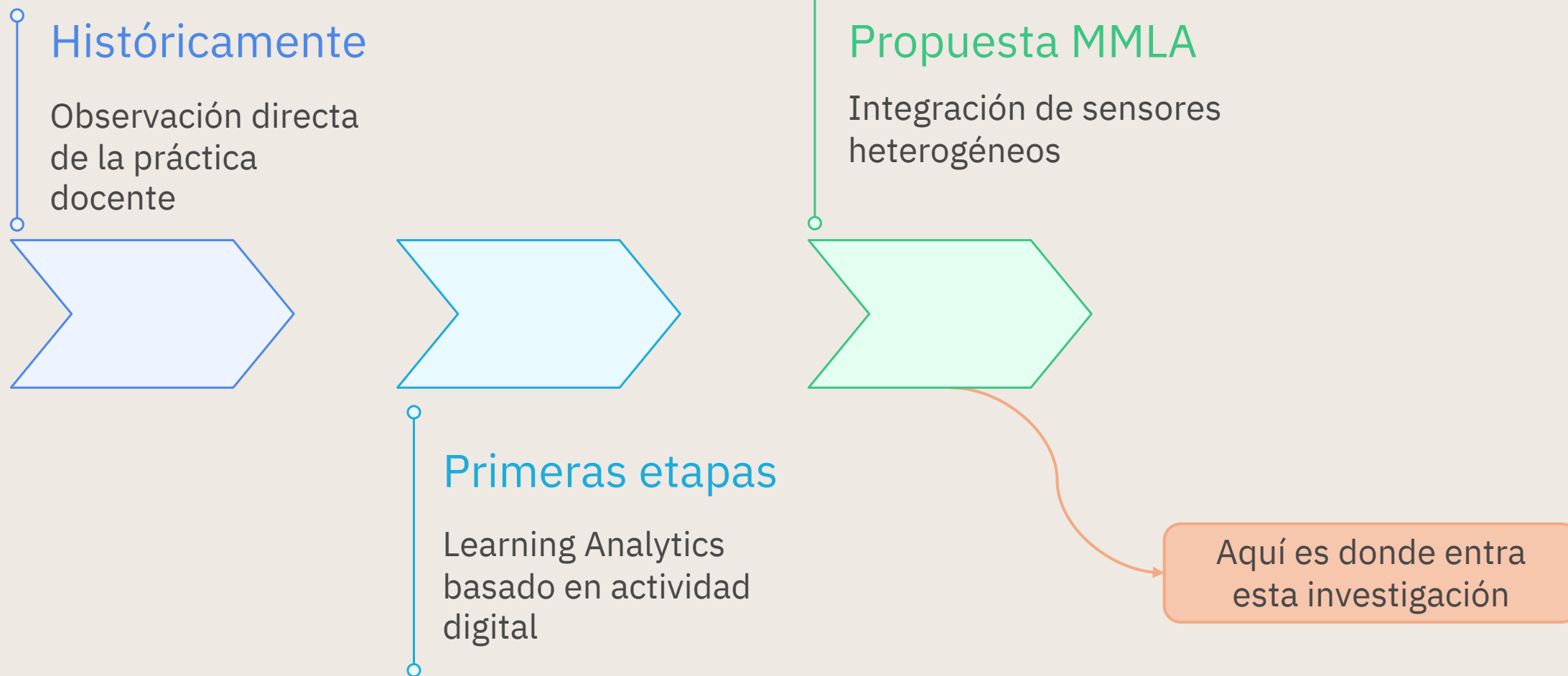
Federico Pardo García

Directores:

Óscar Cánovas Reverte

Félix Jesús García Clemente

Introducción



¿De dónde parte la investigación?



Objetivos

Usos del Audio

- Analizar las posibilidades del audio para el análisis docente



Donnelly, P. J. et al. (2017, Marzo). Words matter: automatic detection of teacher questions in live classroom discourse using linguistics, acoustics, and context. In *Proceedings of the seventh international learning analytics & knowledge conference* (pp. 218-227).

Objetivos

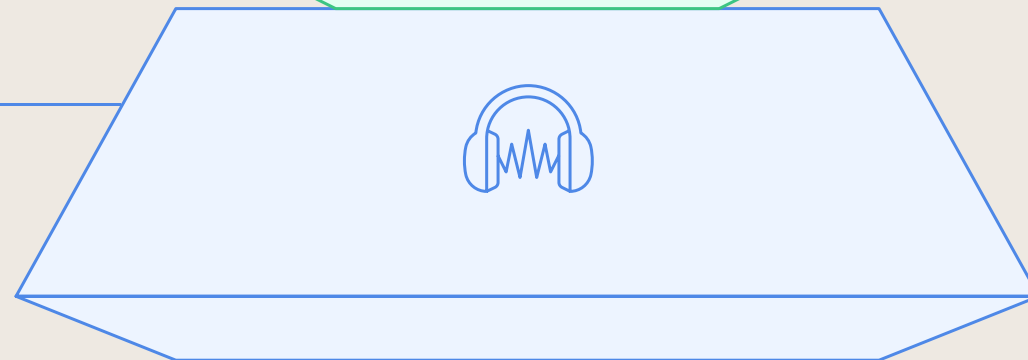
Explicabilidad

- Asegurar que los modelos sean útiles y entendibles para los docentes



Usos del Audio

- Analizar las posibilidades del audio para el análisis docente



Objetivos

Feedback

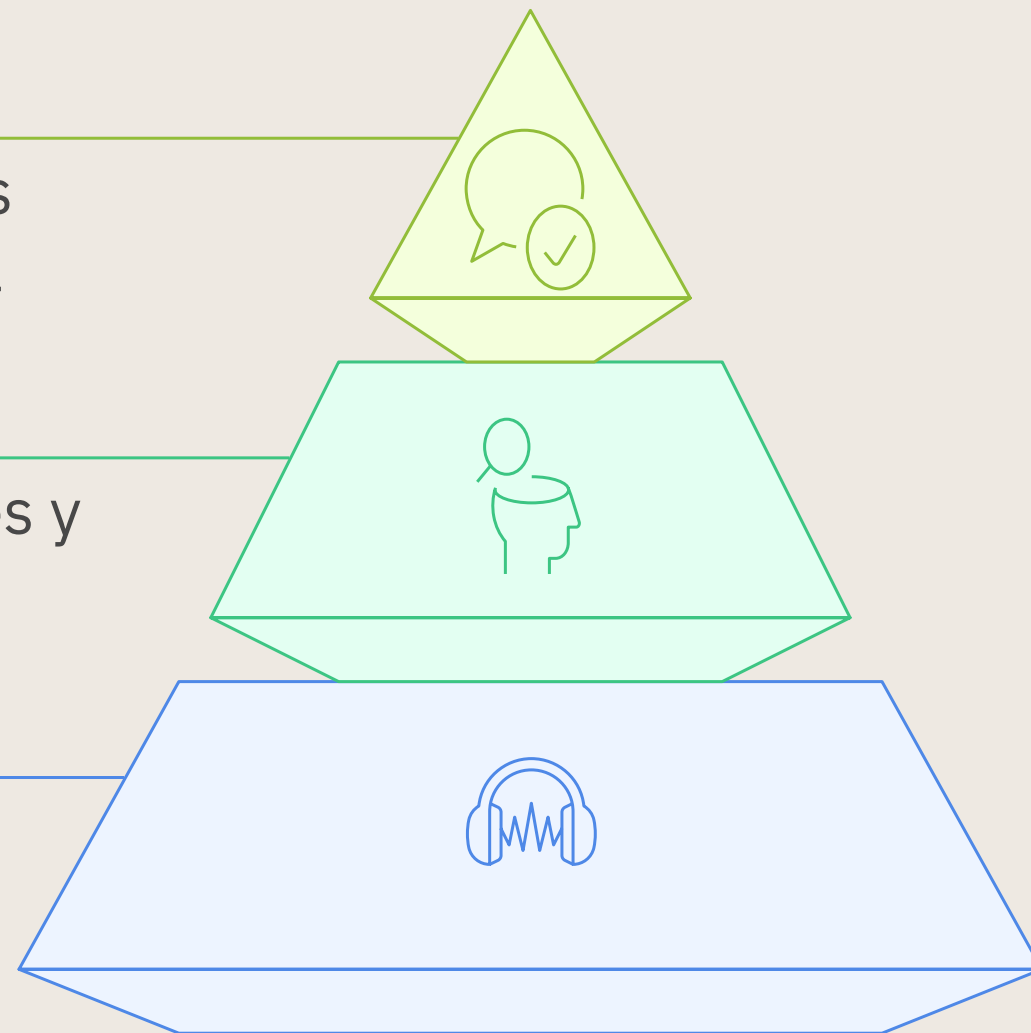
- Proporcionar retroalimentación a los docentes para mejorar la enseñanza

Explicabilidad

- Asegurar que los modelos sean útiles y entendibles para los docentes

Usos del Audio

- Analizar las posibilidades del audio para el análisis docente



Publicaciones para el compendio

1

Audio Features in Education: A Systematic Review of Computational Applications and Research Gaps

Comprender el uso de las características de audio en entornos educativos y mapear el campo de investigación.

Worsley, M. (2022). Framing the future of multimodal learning analytics. In *The multimodal learning analytics handbook* (pp. 359-369). Cham: Springer International Publishing.

Publicaciones para el compendio

1

Audio Features in Education: A Systematic Review of Computational Applications and Research Gaps

Comprender el uso de las características de audio en entornos educativos y mapear el campo de investigación.

2

Exploring AI Techniques for Generalizable Teaching Practice Identification

Clasificar metodologías docentes mediante características paralingüísticas.

Schlotterbeck, D. et al. (2021, April). What classroom audio tells about teaching: A cost-effective approach for detection of teaching practices using spectral audio features. In *LAK21: 11th international learning analytics and knowledge conference* (pp. 132-140).

Publicaciones para el compendio

1

Audio Features in Education: A Systematic Review of Computational Applications and Research Gaps

Comprender el uso de las características de audio en entornos educativos y mapear el campo de investigación.

2

Exploring AI Techniques for Generalizable Teaching Practice Identification

Clasificar metodologías docentes mediante características paralingüísticas.

3

Explaining Teacher Interventions in SRS-based Classrooms: A Classification Approach with BERT and Paralinguistic Cues

Clasificar intervenciones de los docentes en metodologías de SRS.

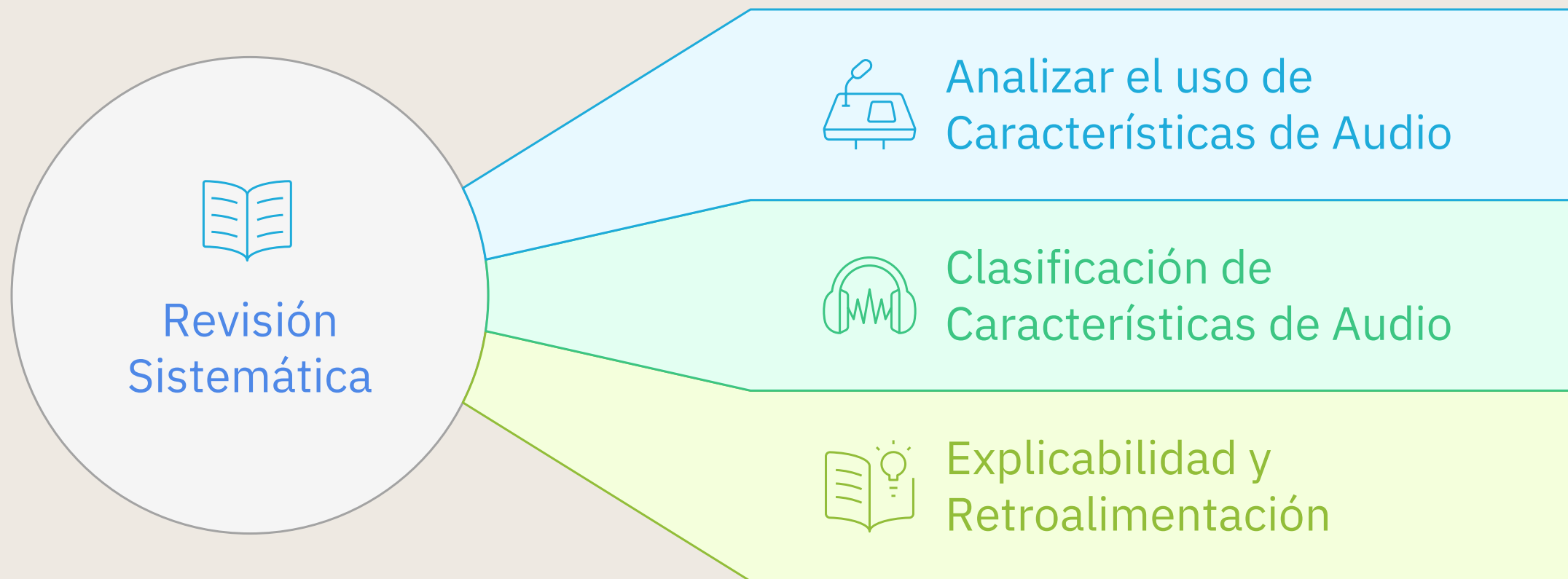
Publicación I

Título	Audio Features in Education: A Systematic Review of Computational Applications and Research Gaps
Autores	Federico Pardo García, Óscar Cánovas Reverte y Félix Jesús García Clemente

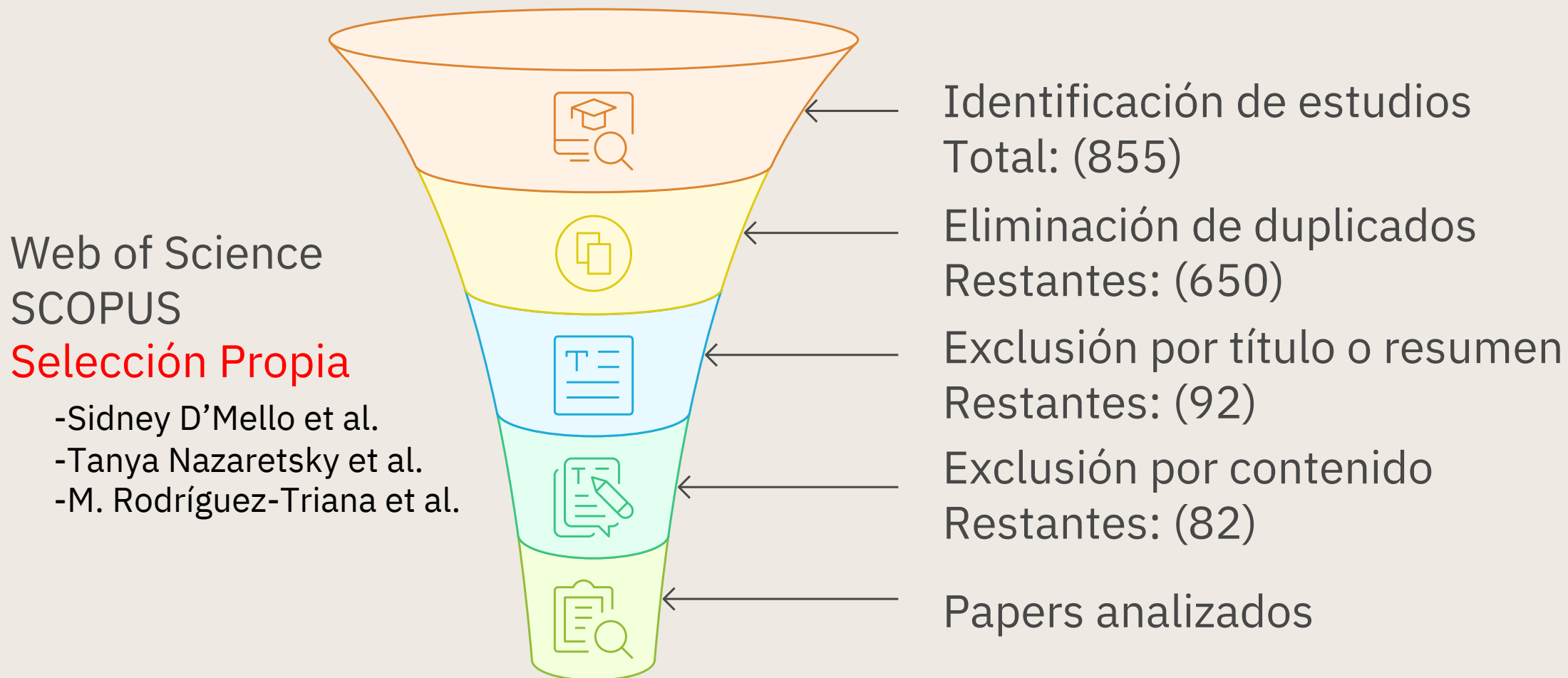
Journal	Applied Sciences
DOI	10.3390/app15126911
Factor de Impacto	2.5 (2024) Q2 Engineering Multidisciplinary
Fecha de Publicación	19/06/2025
Citas	7



Motivación del trabajo



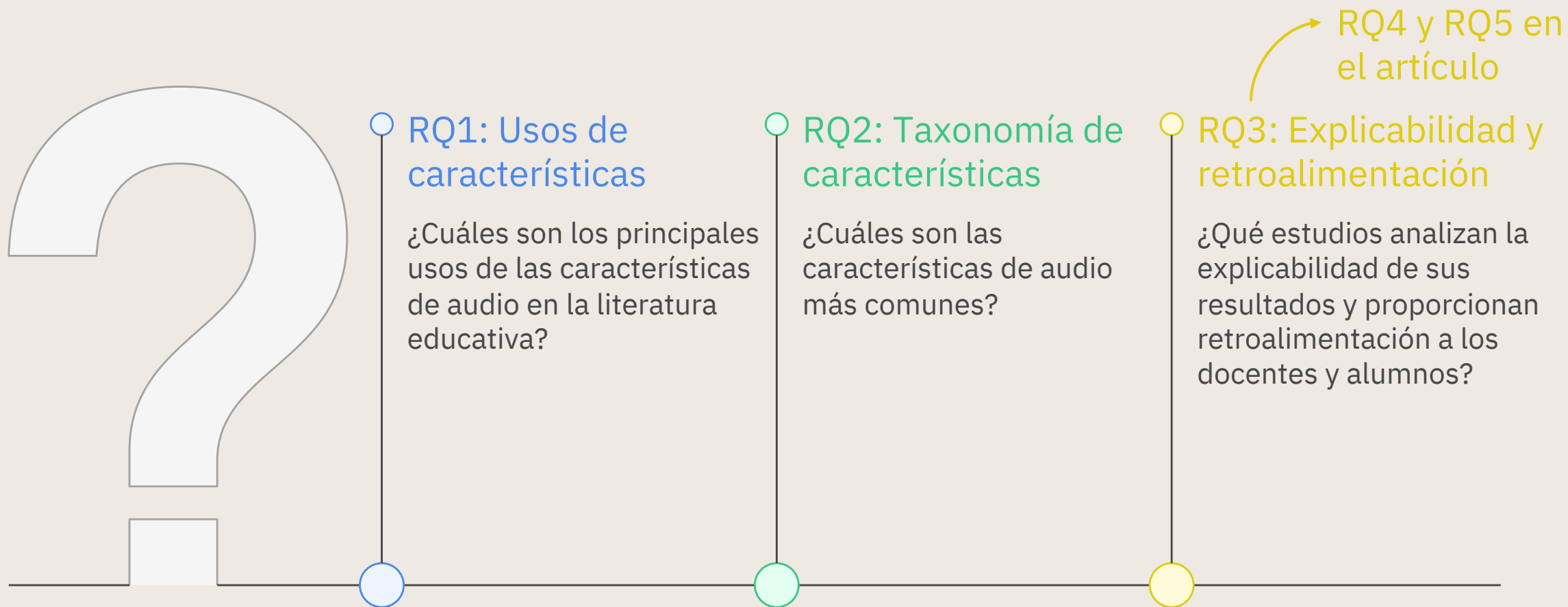
Metodología PRISMA



Metodología PRISMA

TITLE-ABS("Audio" OR "Speech Transcript\$" OR "Dialogue" OR "Sound" OR
"Discourse Features")
AND TITLE-ABS("Teaching Practice" OR "Automated Feedback" OR
"Meeting Analysis" OR "Teaching Analytics" OR "Educational
Technology" OR "Collaborative Learning" OR "Group Interaction" OR
"Classroom" OR "Meeting Transcription")
AND TITLE-ABS("Machine Learning" OR "Deep Learning" OR
"Artificial Intelligence" OR "AI" OR "NLP" OR
"Natural Language Processing" OR "Neural Network\$" OR
"Learning Analytics" OR "Speech Recogn*" OR "Voice Activity Detect\$")
AND PUBYEAR > 2012

Preguntas de investigación



Preguntas de investigación

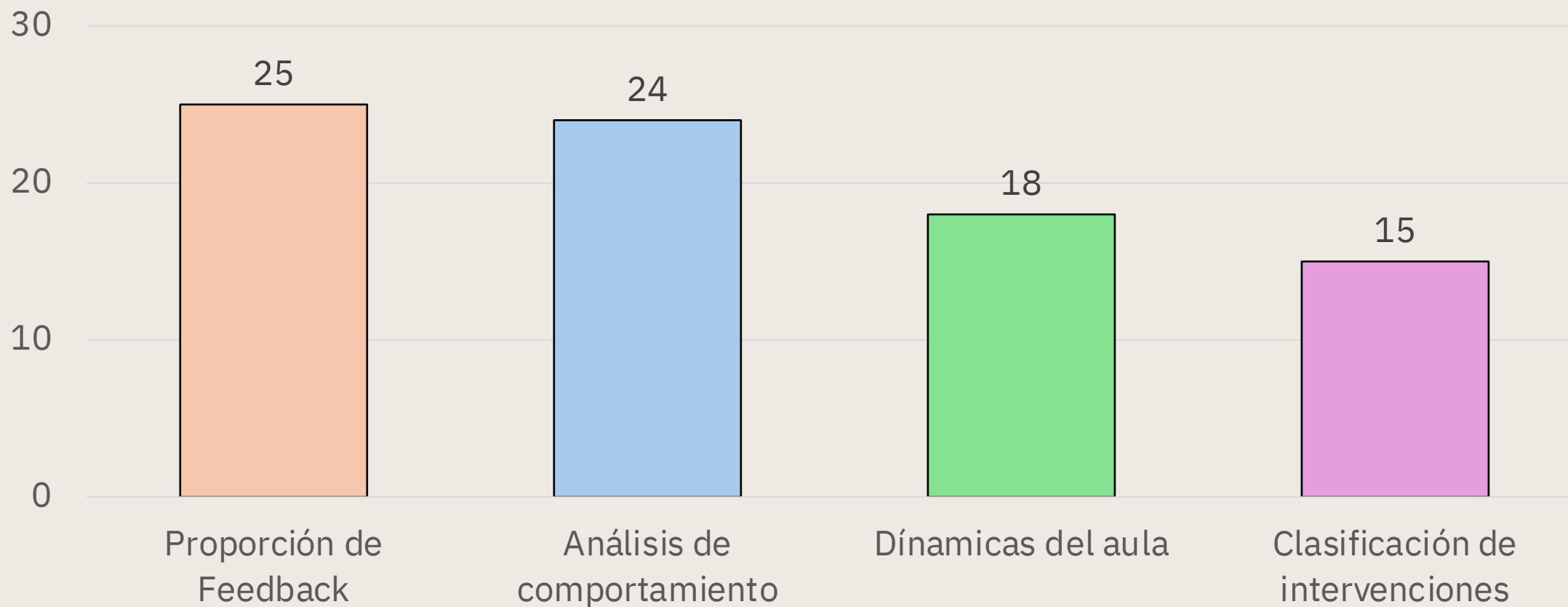


RQ1: Usos de características

¿Cuáles son los principales usos de las características de audio en la literatura educativa?

RQ1: Usos de características

Usos de las características de audio



Preguntas de investigación



○ RQ2: Taxonomía de características

¿Cuáles son las características de audio más comunes?

RQ2: Taxonomía de características

Foco Principal

Pregunta que responde

Ejemplos clave



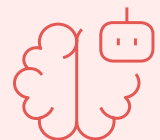
1. Acústico

La Señal (Física)

¿Cómo suena?

Tono, Intensidad,
Ritmo

2. Diarización

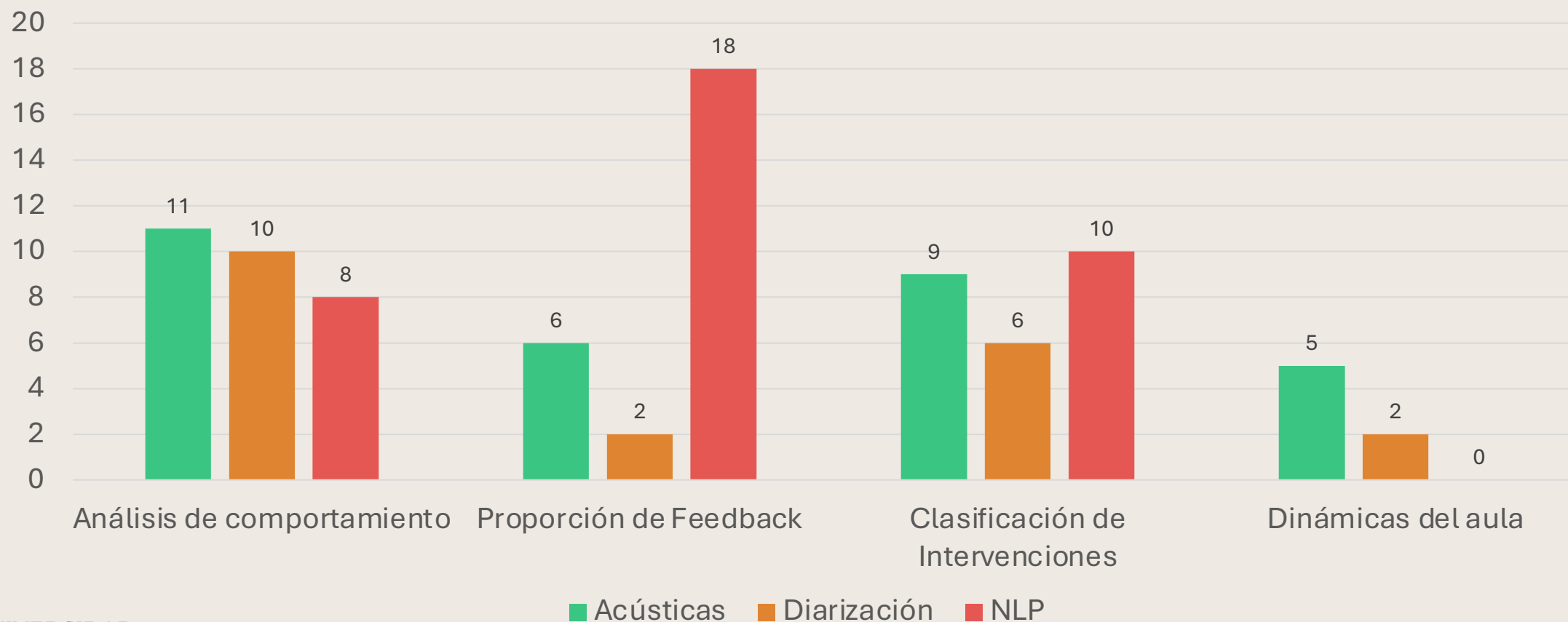
La Interacción
(Flujo)¿Quién habla y
cuándo?Turnos, Tiempo de
habla, Silencios

3. NLP

El Contenido
(Significado)¿Qué se está
diciendo?Palabras clave,
Sintaxis, Semántica

RQ2: Taxonomía de características

Ocurrencia de cada tipo de característica en los usos identificados



Preguntas de investigación

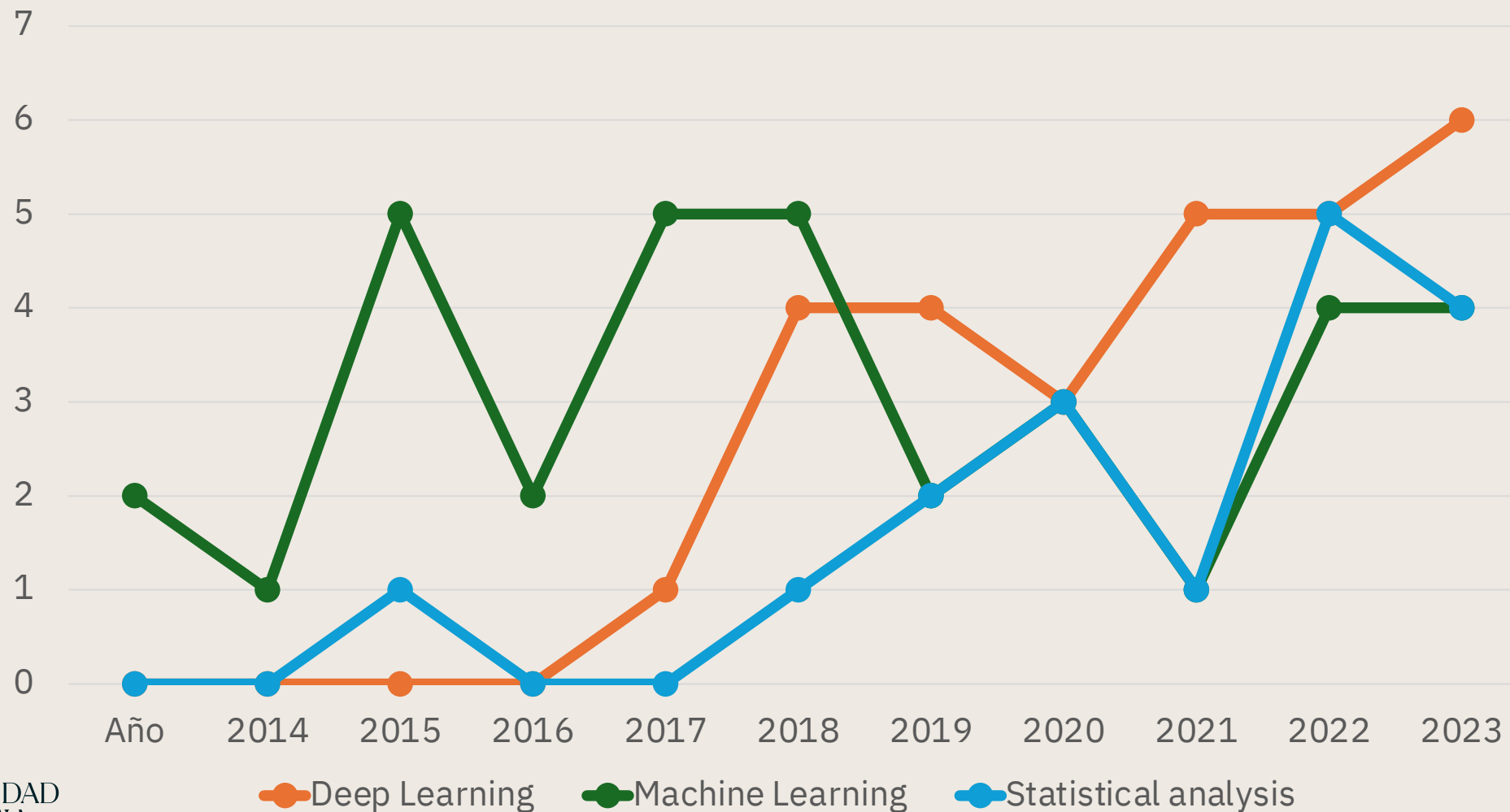


○ RQ3: Explicabilidad y retroalimentación

¿Qué estudios analizan la explicabilidad de sus resultados y proporcionan retroalimentación a los docentes y alumnos?

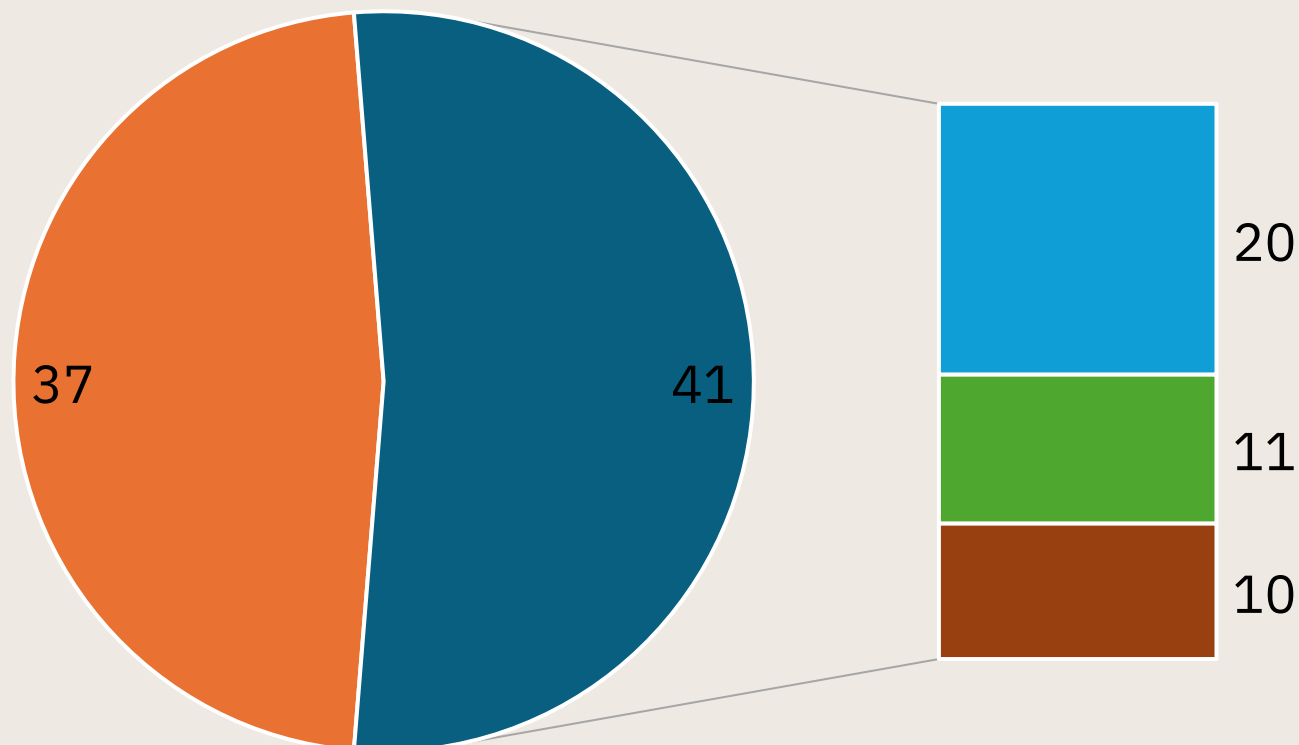
RQ3: Explicabilidad y retroalimentación

Evolución temporal del uso de las técnicas



RQ3: Explicabilidad y retroalimentación

Explicabilidad

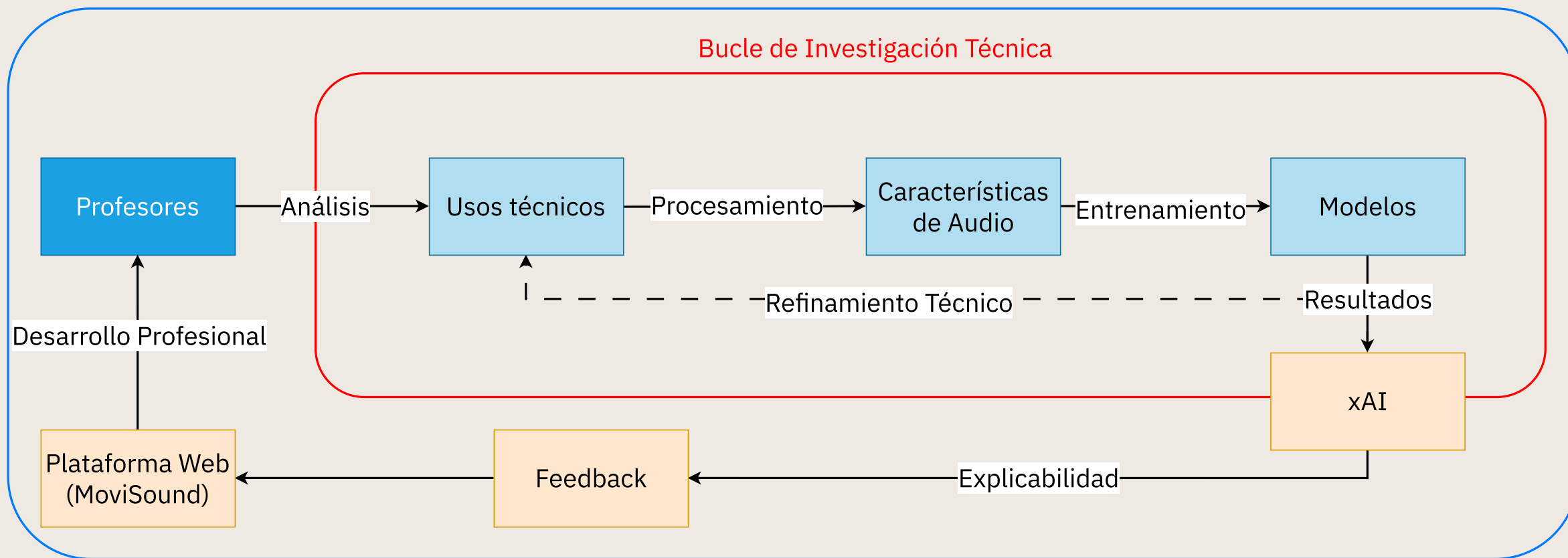


■ Sin explicabilidad ■ Importancia de características ■ Análisis inductivo ■ Análisis descriptivo

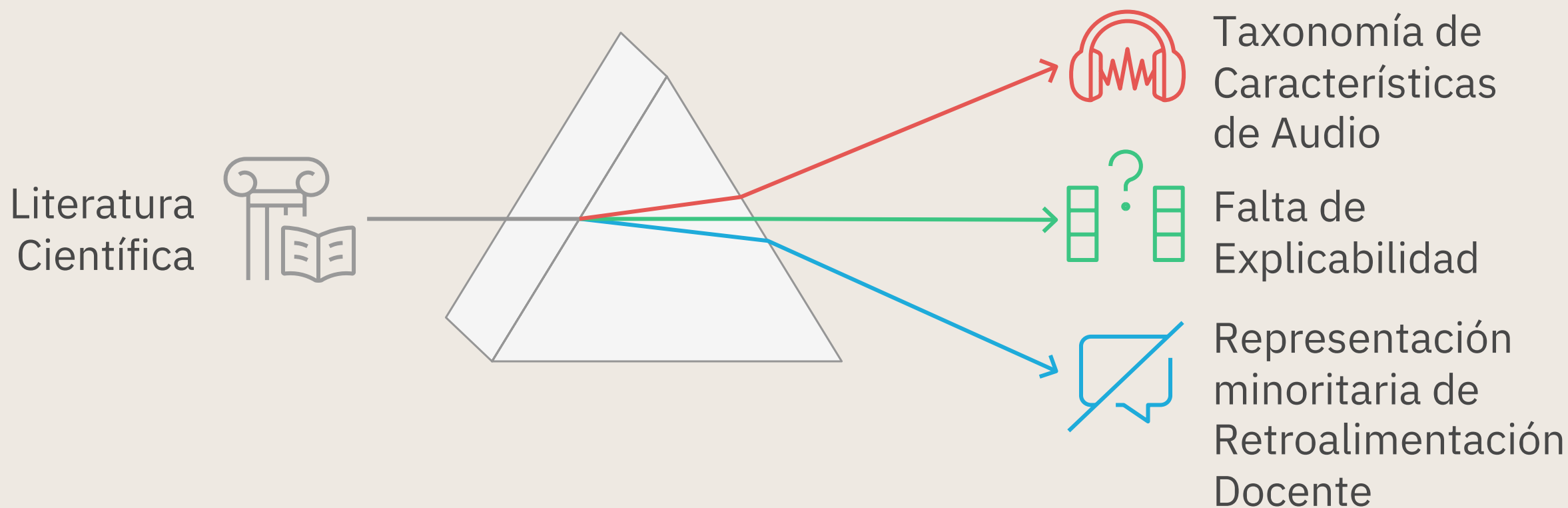
- Solo **11 estudios** proporcionaban información de vuelta a los participantes de forma explícita.

RQ3: Explicabilidad y retroalimentación

Bucle de Investigación Educativa



Conclusiones de la SysReview



Publicación II



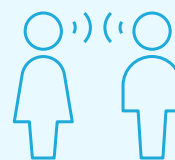
Título	Exploring AI Techniques for Generalizable Teaching Practice Identification
Autores	Federico Pardo García, Óscar Cánovas Reverte y Félix Jesús García Clemente

Journal	IEEE Access
DOI	10.1109/ACCESS.2024.3456915
Factor de Impacto	3.6 (2024) Q2 Computer Science, Information Systems
Fecha de Publicación	10/09/2024
Citas	13

Motivación del trabajo



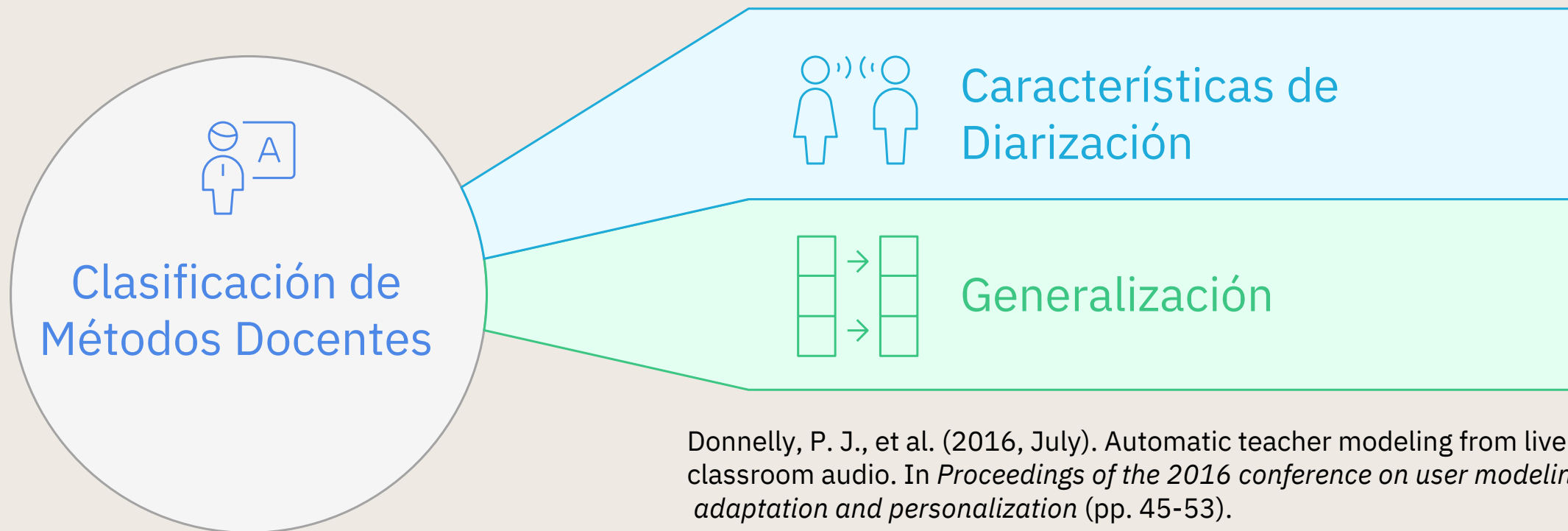
Clasificación de
Métodos Docentes



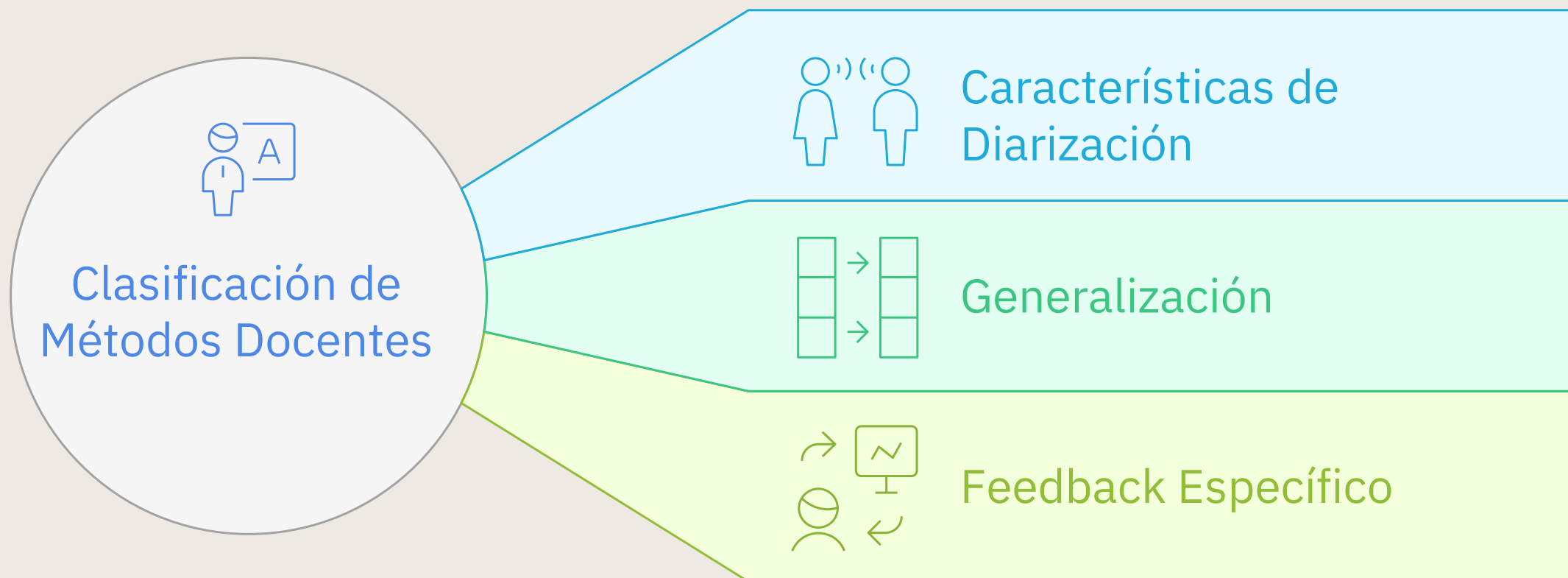
Características de
Diarización

Cook, C. (2018, January). An open vocabulary approach for detecting authentic questions in classroom discourse. In . *Proceedings of the 11th International Conference on Educational Data Mining (EDM 2018)*.

Motivación del trabajo



Motivación del trabajo



Contexto y Metodología



4 profesores



26 horas de grabaciones



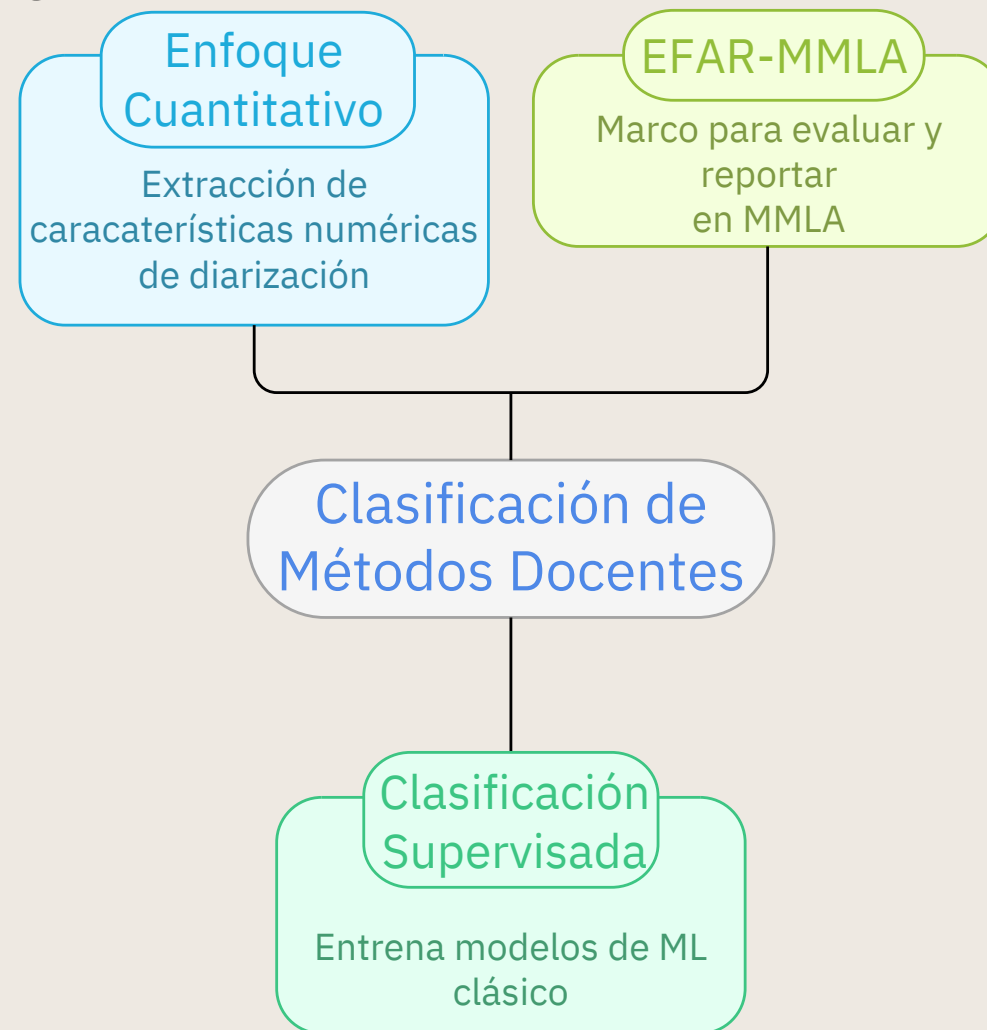
Clase magistral



Trabajo en grupo

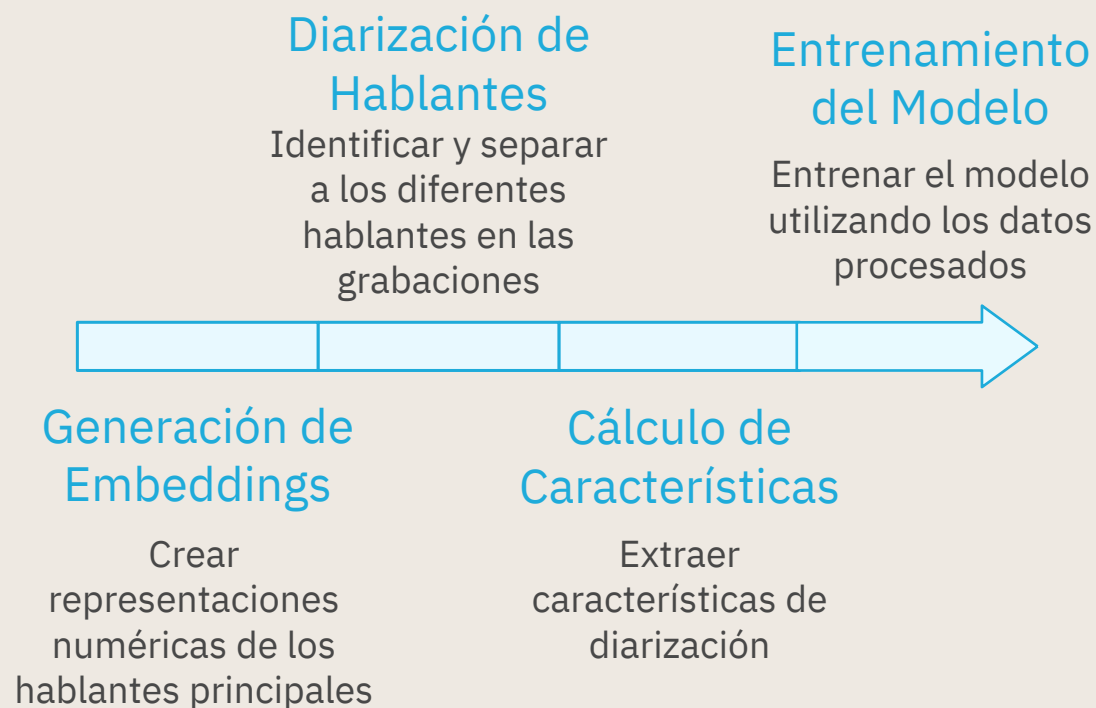


Wooclap



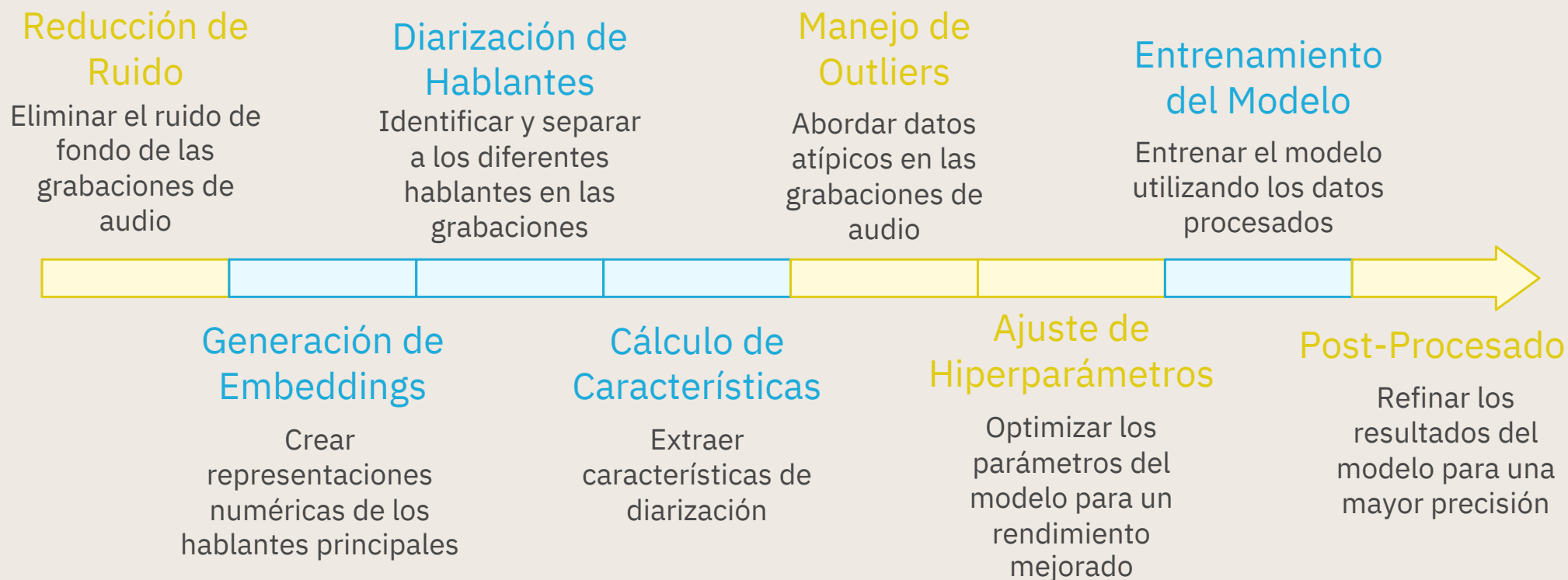
Arquitectura de los pipelines

Metodología “Evaluation Framework to Assess and Report the Generalizability in MMLA” (EFAR-MMLA) [1]



Arquitectura de los pipelines

Metodología “Evaluation Framework to Assess and Report the Generalizability in MMLA” (EFAR-MMLA)



Preguntas de investigación



RQ1: Características de diarización

¿Las características de diarización pueden clasificar metodologías docentes?

RQ2: Representatividad del dataset

¿El dataset puede generalizar a otros contextos?

RQ3: Explicabilidad del modelo

¿Las características más relevantes para el modelo explican la clasificación de la metodología?

Preguntas de investigación



○ RQ1: Características de diarización

¿Las características de diarización pueden clasificar metodologías docentes?

Características extraídas

Calculadas en ventanas temporales

Categoría

Participación

Prosodia

Dinámicas

Foco del Análisis

Participación
Individual

Estructura de la
Sesión

Aspectos
"Lingüísticos" y
Técnicos

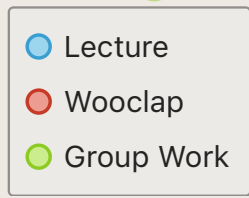
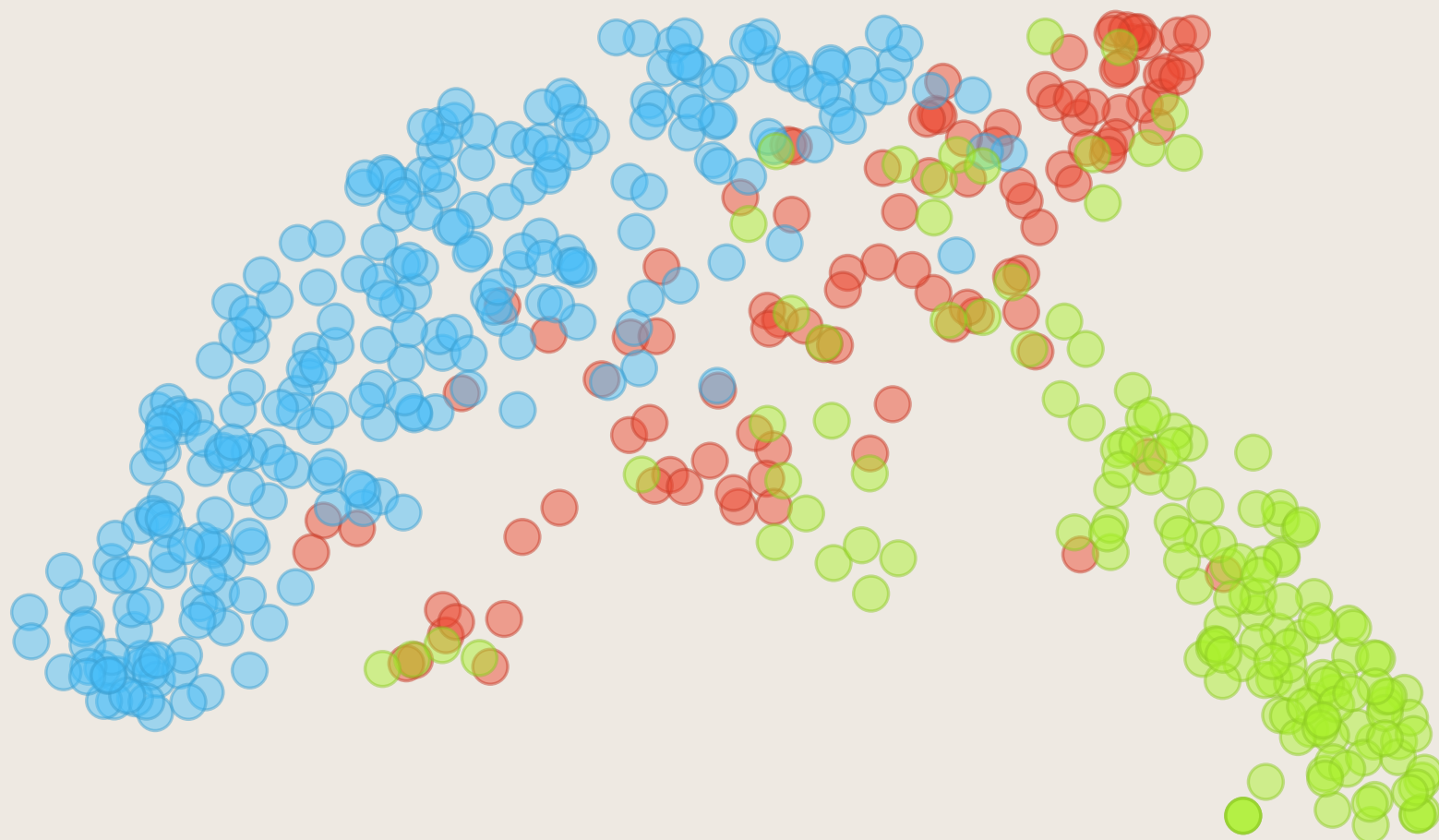
Métricas Clave
Incluidas

Ratio de habla (PSR),
volumen de
intervenciones (PSU),
duración media de
frases (APSUD)

Equilibrio de
participación (PEQ),
frecuencia de turnos
(TTC), gestión de
silencios (SR, ALD)

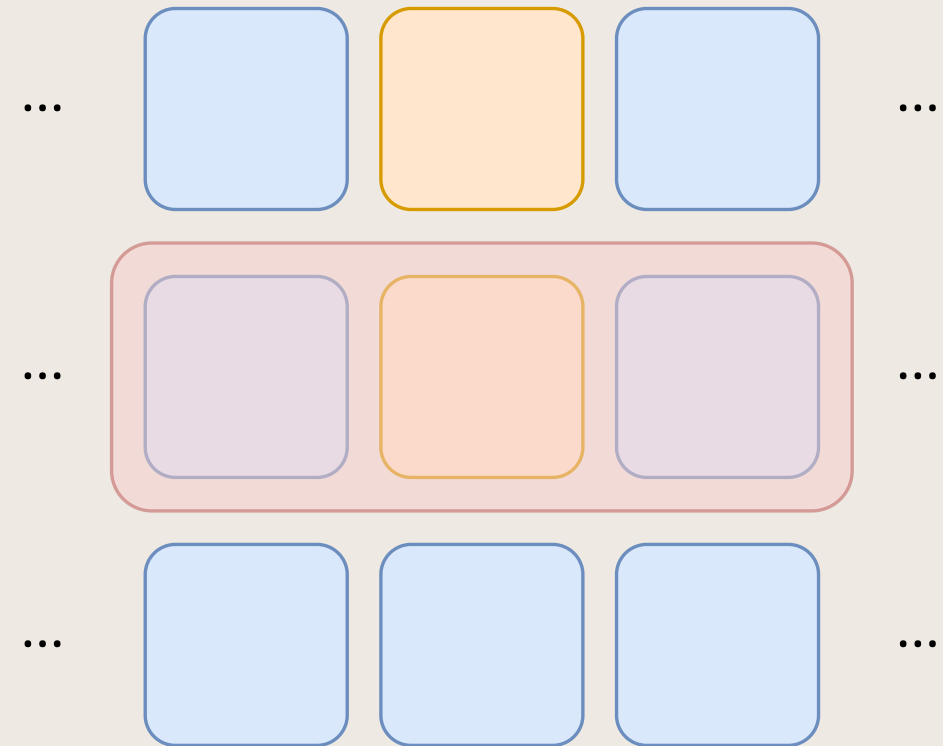
Tasa de habla
simultánea
(OVR/OVUR), ratio
de murmullos o
audio no atribuible
(MR)

Estudio de la separabilidad (t-SNE)

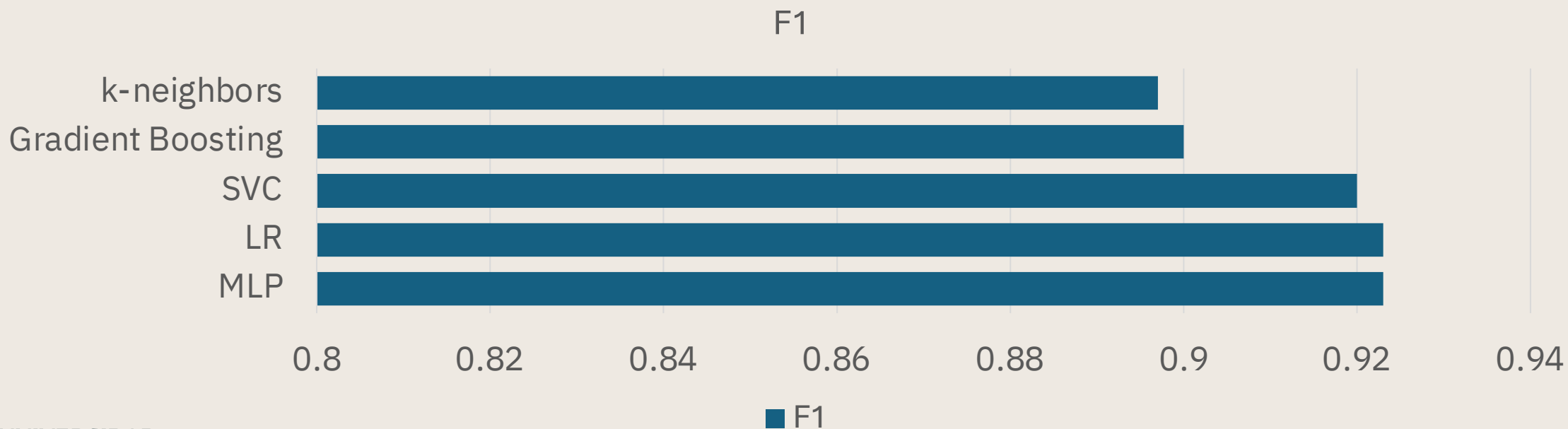
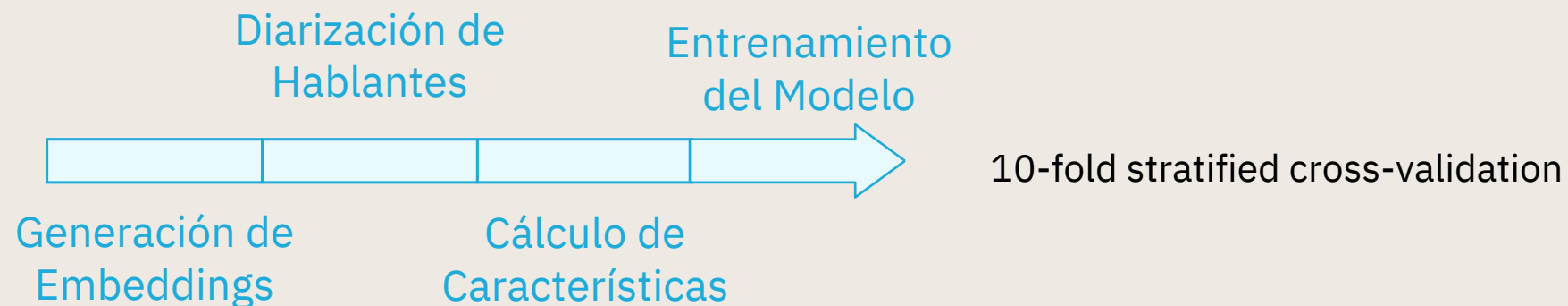


Modelos y post-procesado

- Máquinas de Soporte Vectorial (SVM)
- Vecinos más cercanos (kNN)
- Random Forest
- Naive Bayes
- Regresión Logística
- Gradient Boosting
- Perceptrón Multicapa (MLP)



RQ1: Características de diarización



Preguntas de investigación



○ RQ2:
Representatividad
del dataset

¿El dataset puede
generalizar a otros
contextos?

RQ2: Representatividad del dataset

Reducción de
Ruido (NR)

Diarización de
Hablantes

Generación de
Embeddings

Cálculo de
Características

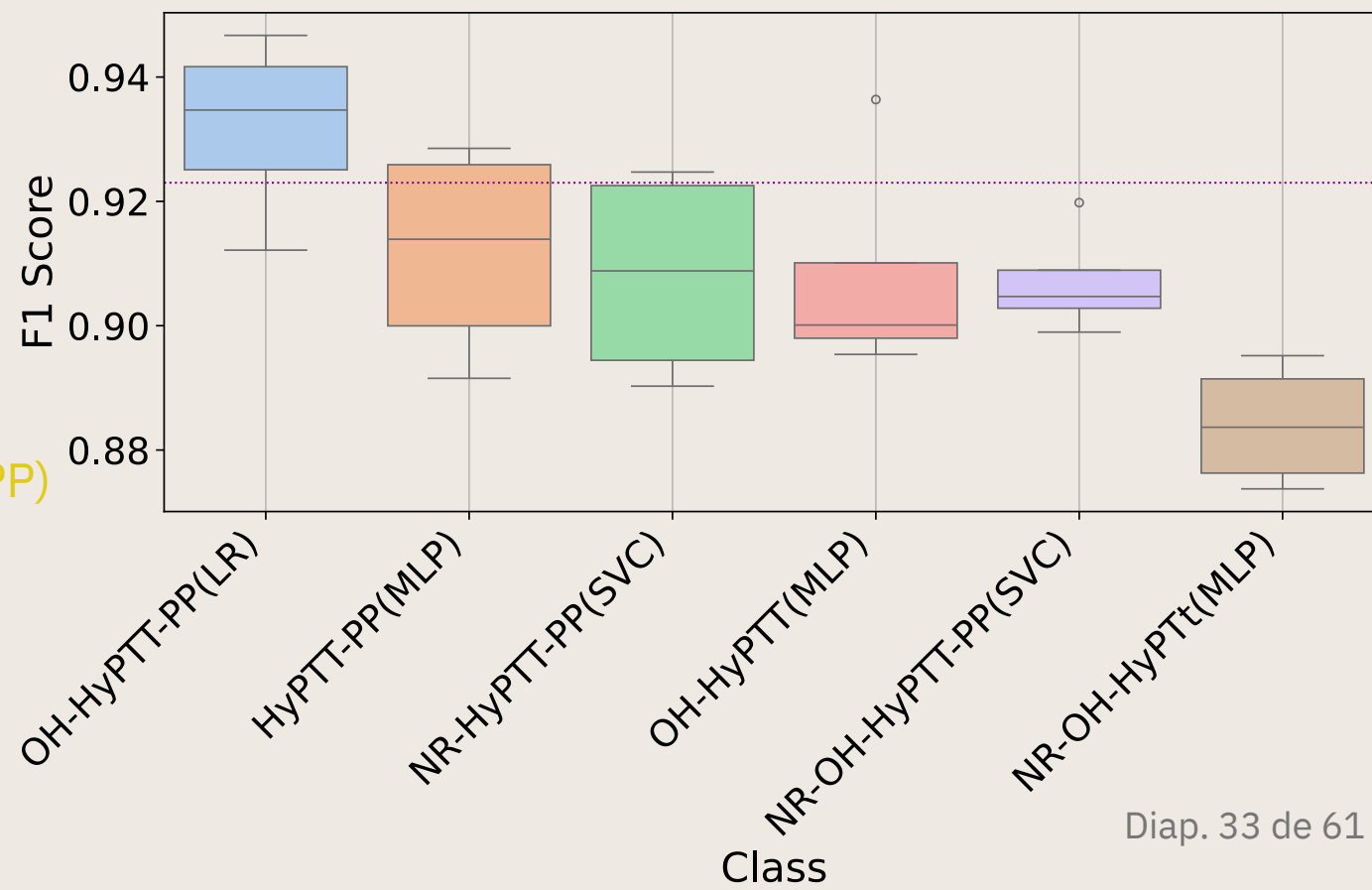
Manejo de
Outliers (OH)

Entrenamiento
del Modelo

Ajuste de
Hiperparámetros
(HyPTT)

Post-Procesado (PP)

Leave-Two-Contexts-Out: Entrenamiento con dos docentes y validación con los 2 restantes no vistos.



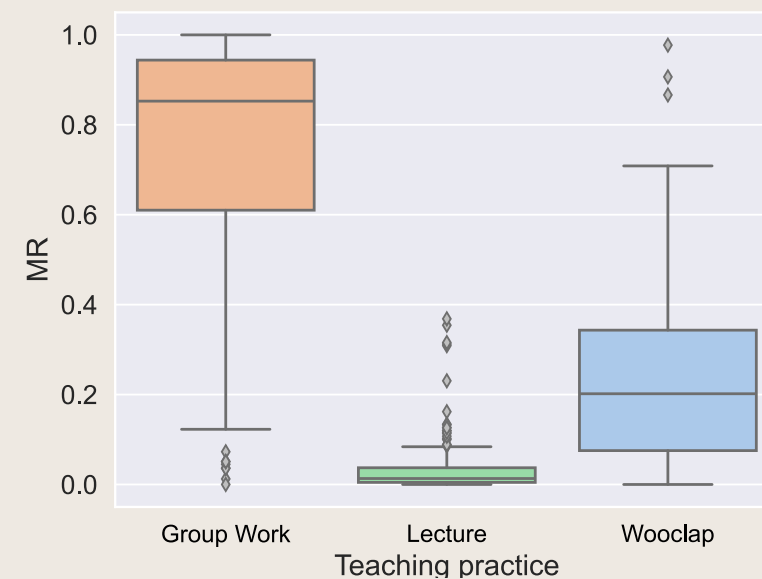
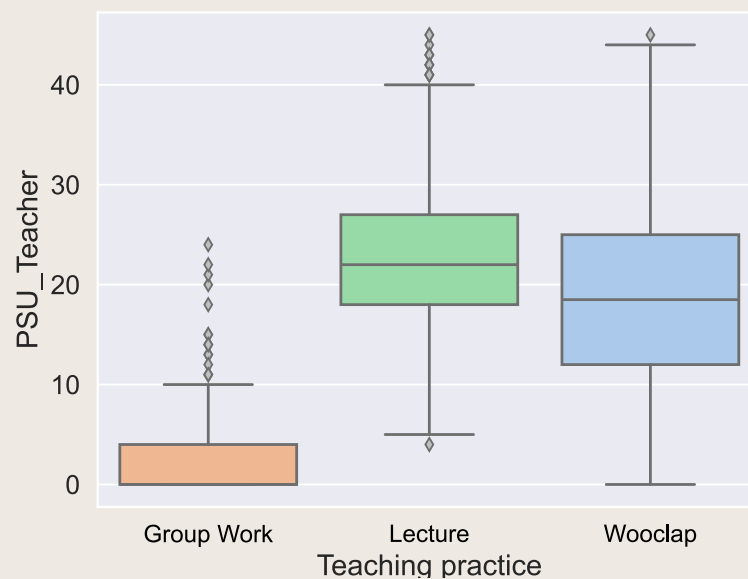
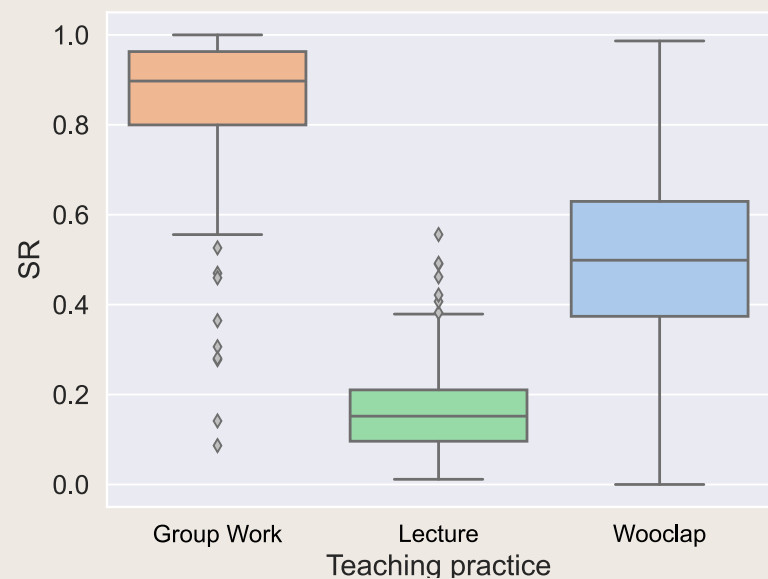
Preguntas de investigación



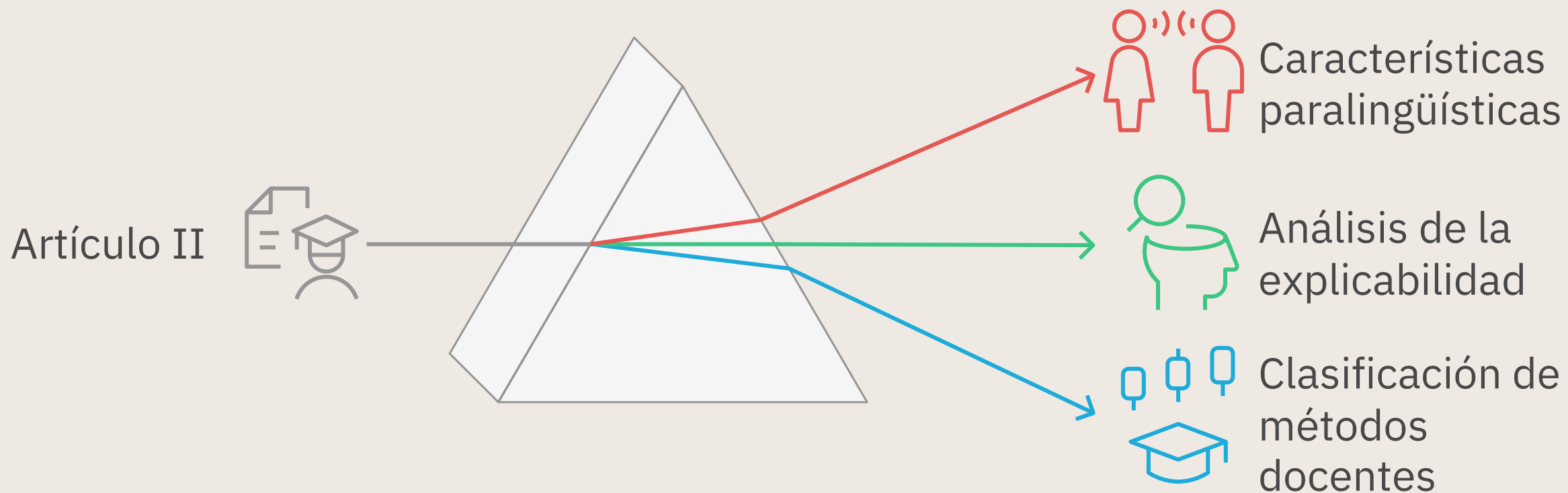
○ RQ3: Explicabilidad del modelo

¿Las características más relevantes para el modelo explican la clasificación de la metodología?

RQ3: Explicabilidad del modelo



Conclusiones



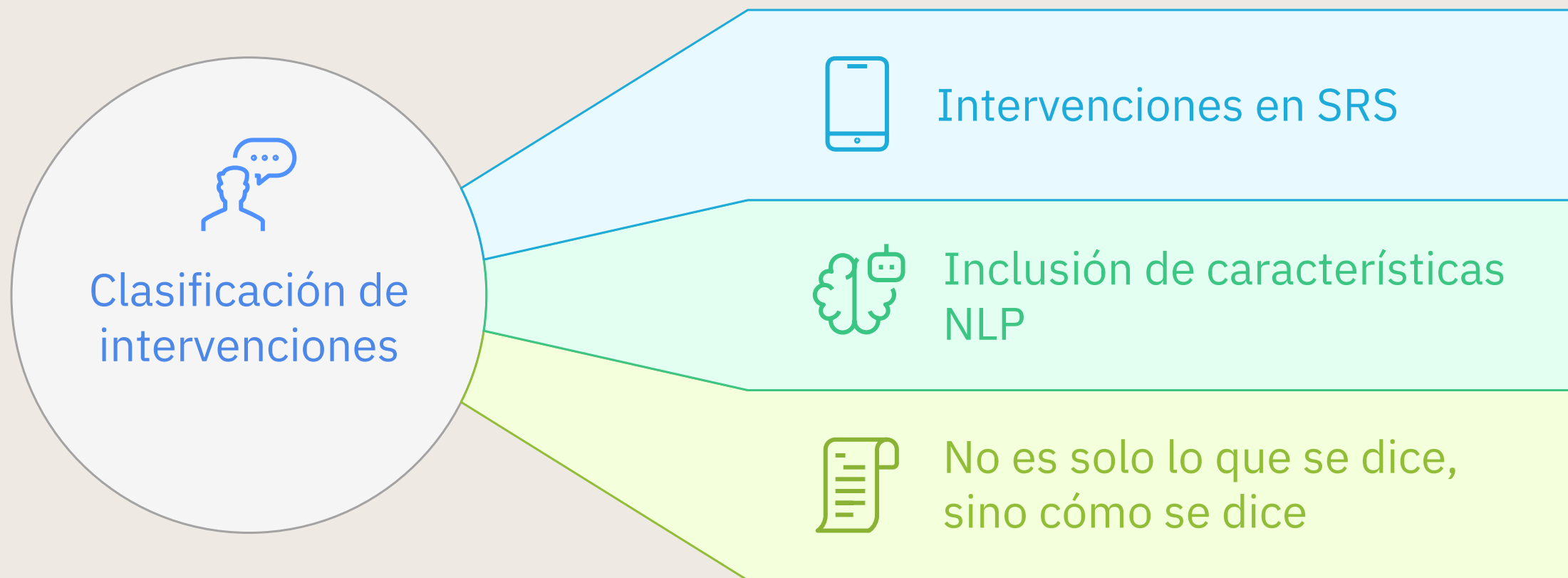
Publicación III



Título	Explaining Teacher Interventions in SRS-based Classrooms: A Classification Approach with BERT and Paralinguistic Cues
Autores	Federico Pardo García, Óscar Cánovas Reverte, Félix Jesús García Clemente y Antonio Orenes Lucas

Journal	IEEE Access
DOI	10.1109/ACCESS.2025.3641484
Factor de Impacto	3.6 (2024) Q2 Computer Science, Information Systems
Fecha de Publicación	08/12/2025

Motivación

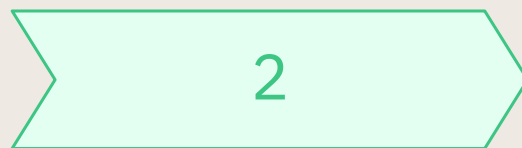


Contexto



Dataset de los
proyectos de
innovación
docente

- 3 horas y 19 minutos
(1674 intervenciones
corregidas a mano).



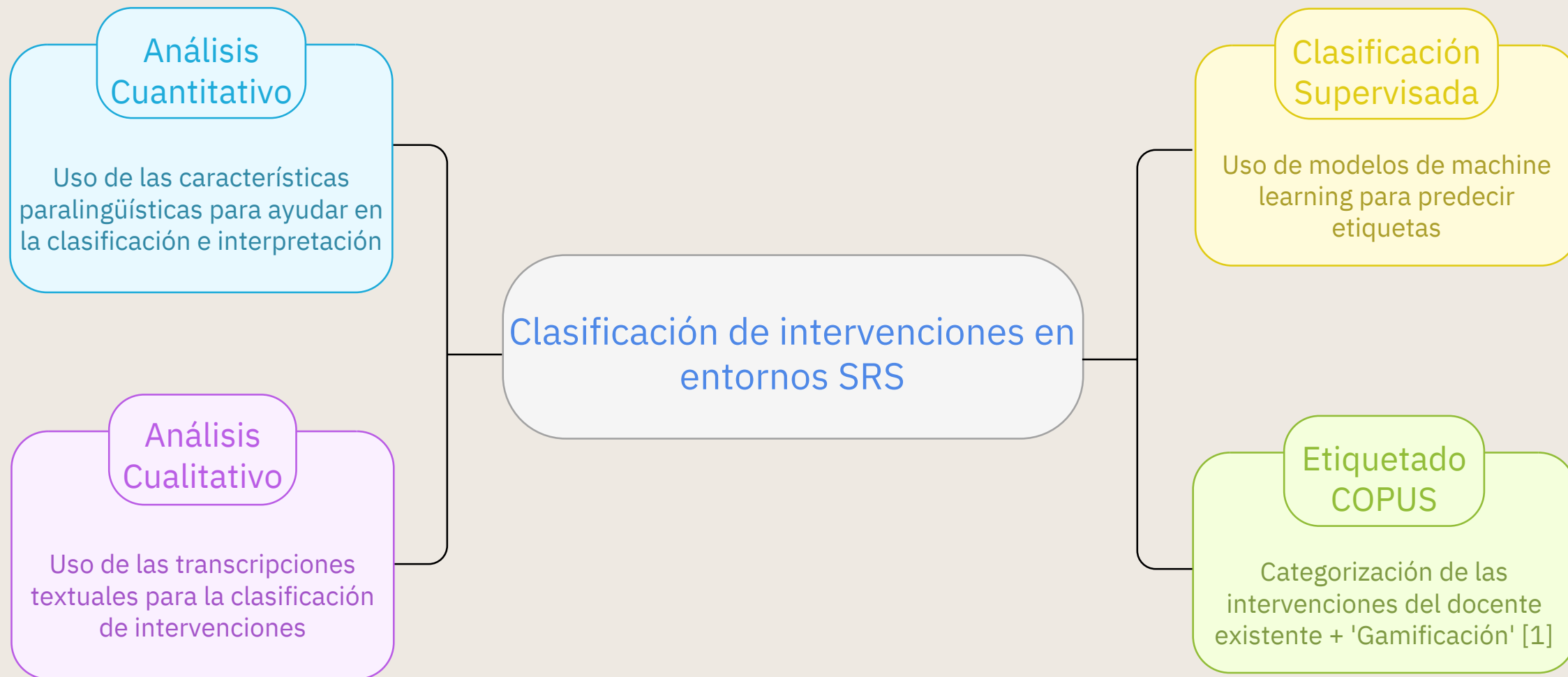
Etiquetado por 2
investigadores

Cohen's Kappa de
0.69.



Cohen's Kappa de
0.97.

Metodología

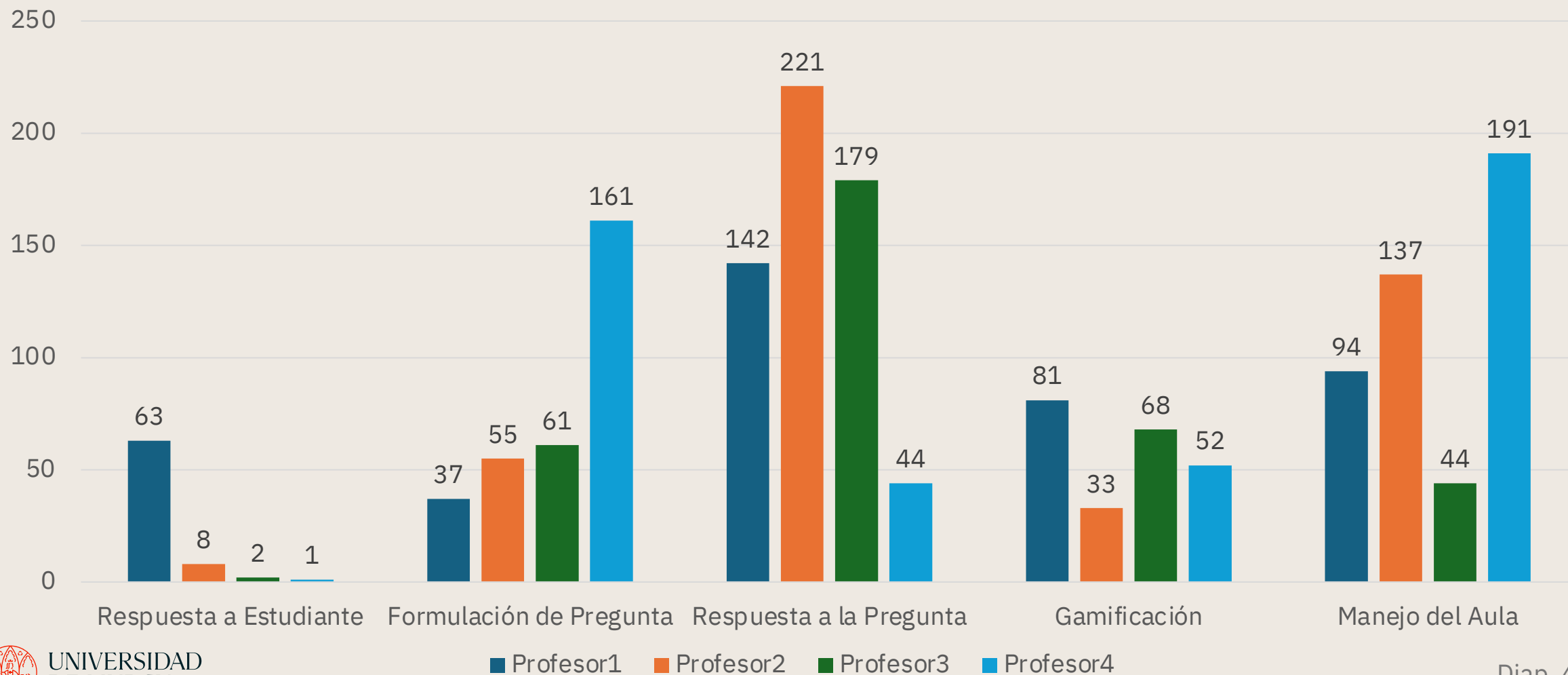


Etiquetado

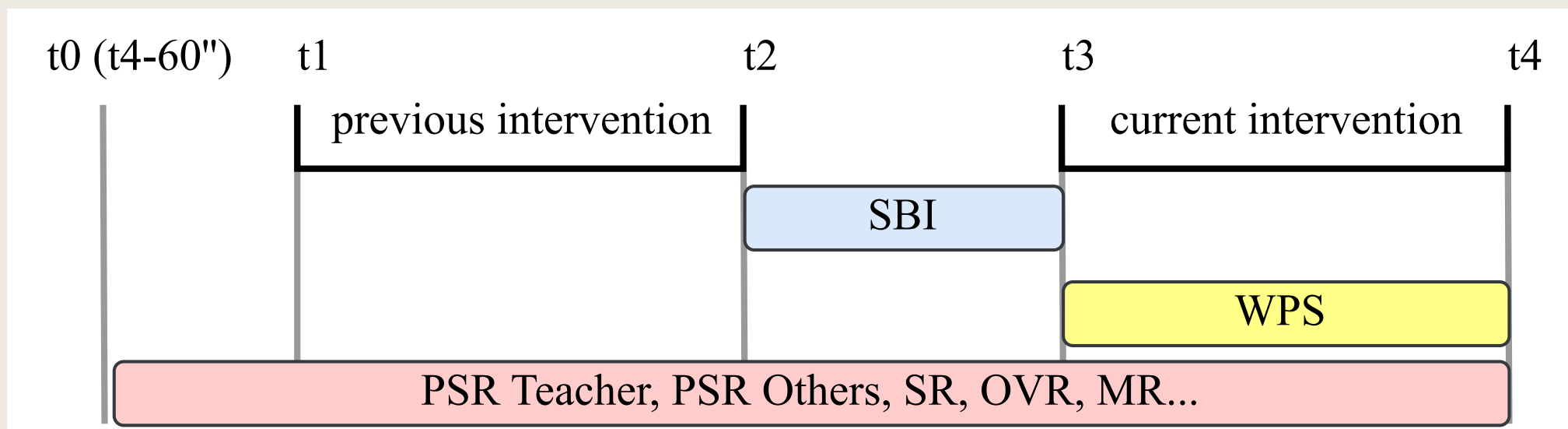
Categoría	Descripción	Ejemplo de uso
Manejo del aula (MG)	Tareas administrativas, de organización o gestión de la rutina de clase.	"¡Vale, silencio!"
Gamificación (GA)	Fomento de la motivación y participación mediante elementos competitivos o lúdicos.	"¡Venga, vamos a seguir! ¡Esta es facilita!"
Respuesta al estudiante (AN)	Resolución de dudas, comentarios de apoyo o reconocimiento de aportaciones de los alumnos.	"Le habéis dicho que libere, libera, pero tenéis que afrontar las consecuencias"
Formulación de pregunta (CQ)	Momento en el que se plantea o lee explícitamente la pregunta en la plataforma (ej. Wooclap).	"¿Cuál es la dirección que se le asigna a PPPO en el router uno?"
Respuesta a la pregunta (FU)	Explicación detallada o feedback basado en los resultados obtenidos en una pregunta del SRS.	"Mirad, la 192 no se puede asignar por un DHCP porque no es una dirección válida".

Datos y etiquetado

Número de intervenciones por categoría y profesor (1674 en total)



Cálculo de características paralingüísticas



Preguntas de investigación



RQ1: Precisión basada en texto

¿Podemos diferenciar intervenciones solo por lo que se dice?

RQ2: Incorporar características paralingüísticas

¿Incorporar las características desarrolladas permite mejorar el rendimiento?

RQ3: Comprender con XAI

¿Qué impacto tiene cada tipo de característica sobre la predicción del modelo y cómo afecta esto a la interpretabilidad?

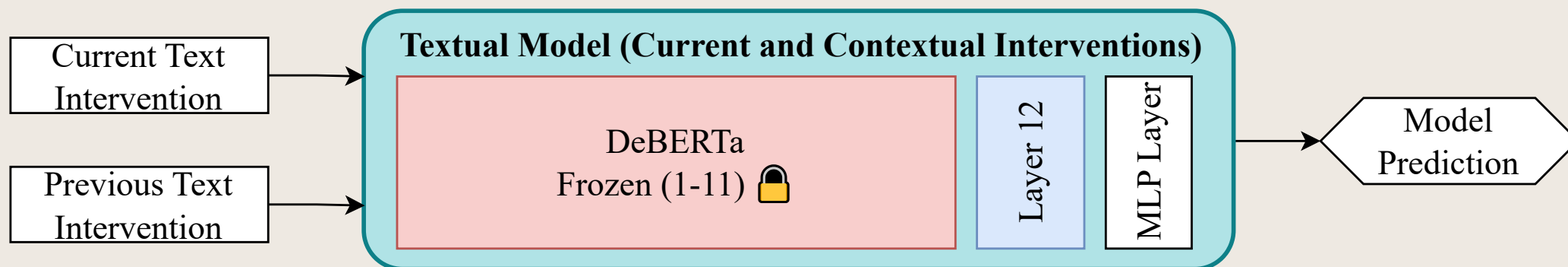
Preguntas de investigación



RQ1: Precisión basada en texto

¿Podemos diferenciar
intervenciones solo por
lo que se dice?

RQ1: Precisión basada en texto



Métrica	Intervención actual	Con contexto
Macro-F1	0.520	0.709

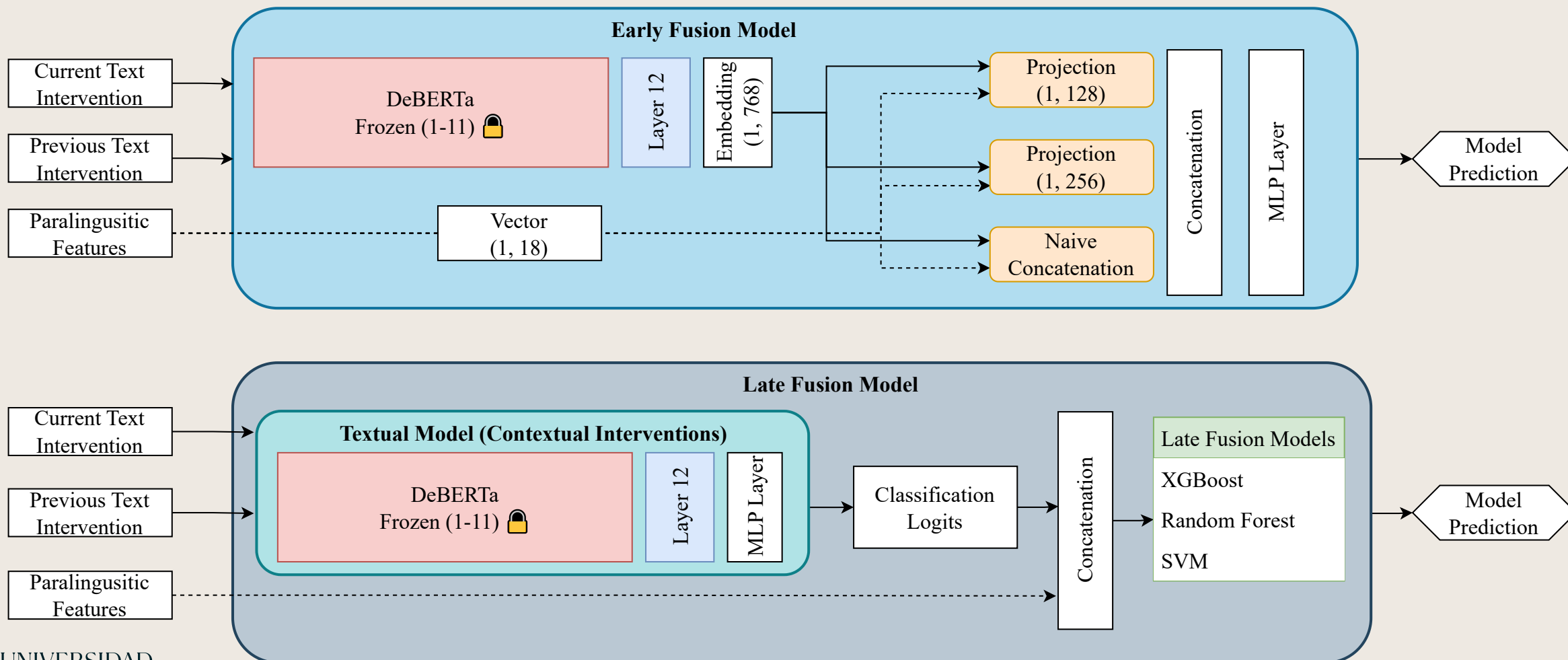
Preguntas de investigación



○ RQ2: Incorporar
características
paralingüísticas

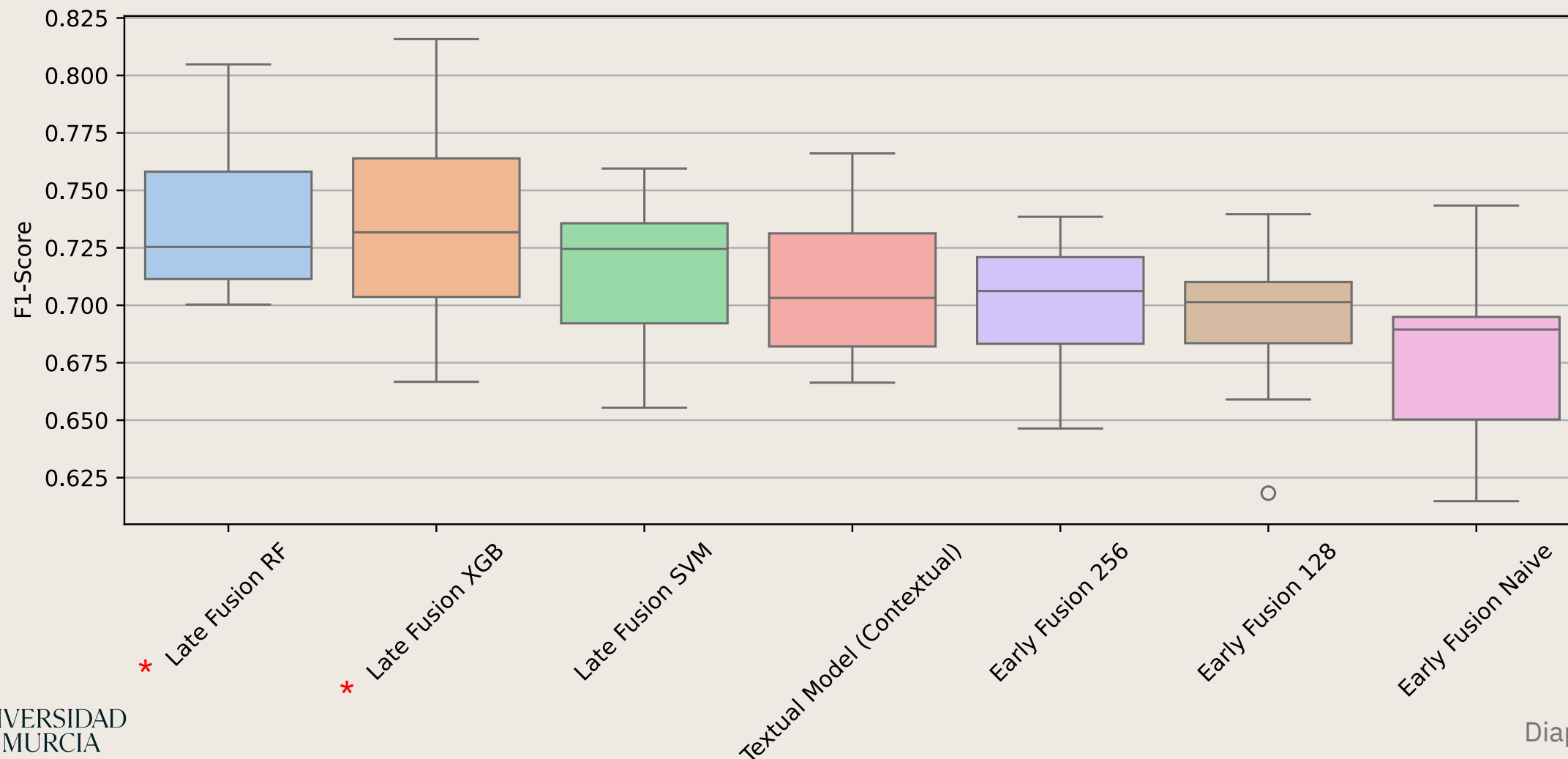
¿Incorporar las
características
desarrolladas permite
mejorar el rendimiento?

RQ2: Incorporar características paralingüísticas



RQ2: Incorporar características paralingüísticas

* Muestran diferencias estadísticamente significativas



Preguntas de investigación



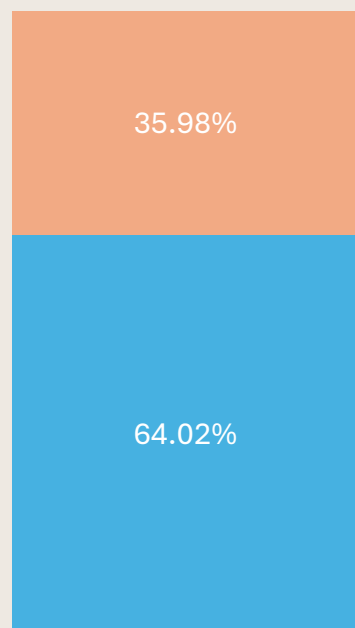
RQ3:Comprender con XAI

¿Qué impacto tiene
cada tipo de
característica sobre la
predicción del modelo y
cómo afecta esto a la
interpretabilidad?

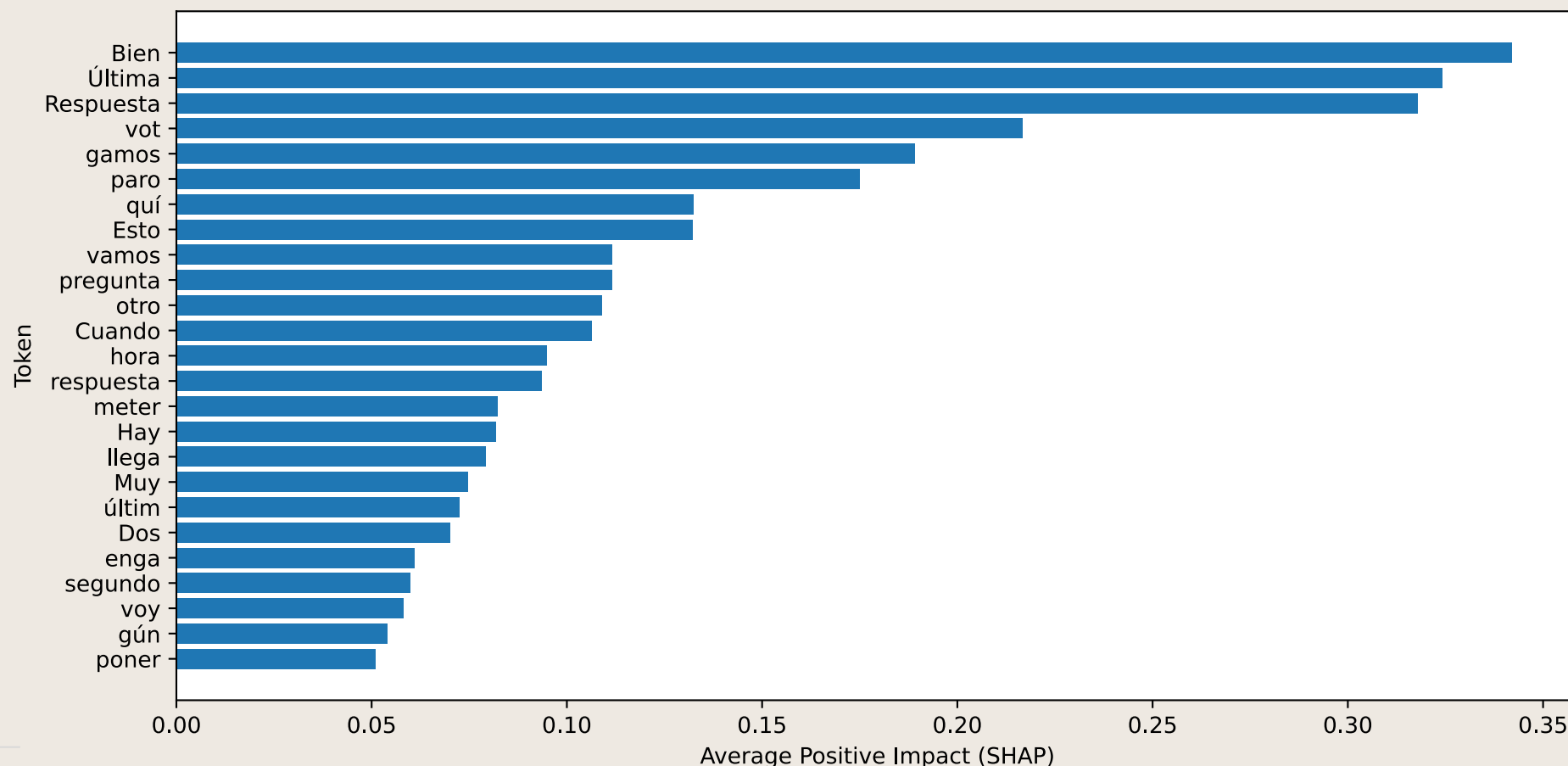
RQ3: Comprender con XAI

PODER PREDICTIVO

■ Textuales ■ Paralingüísticas



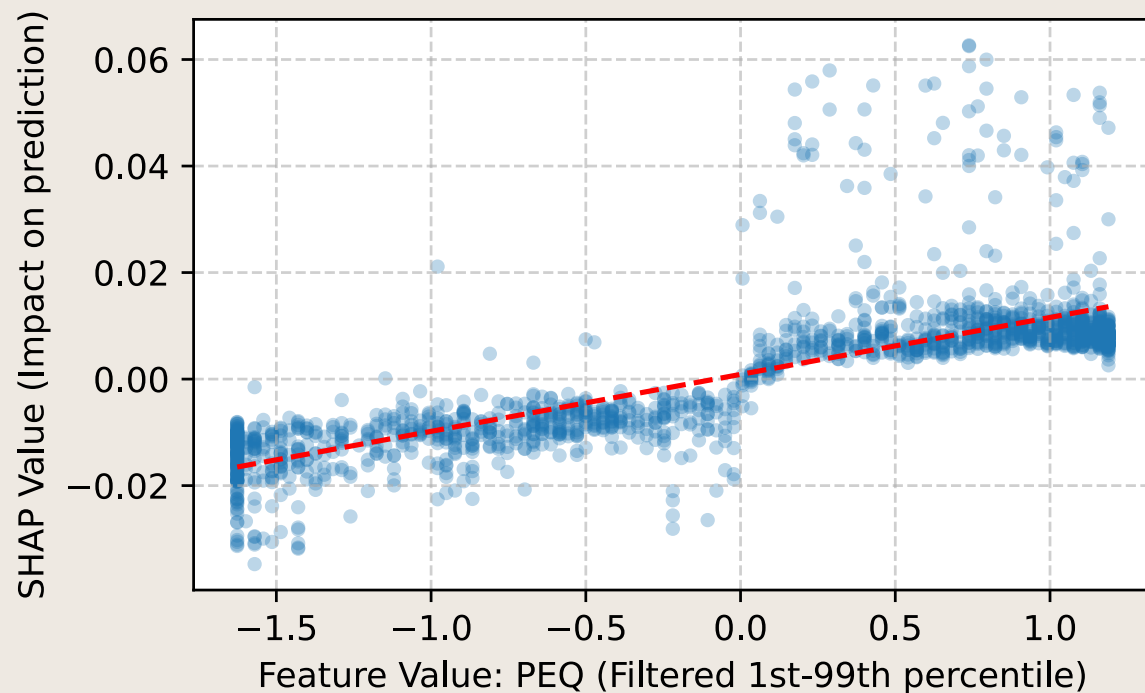
PREDICCIÓN FINAL



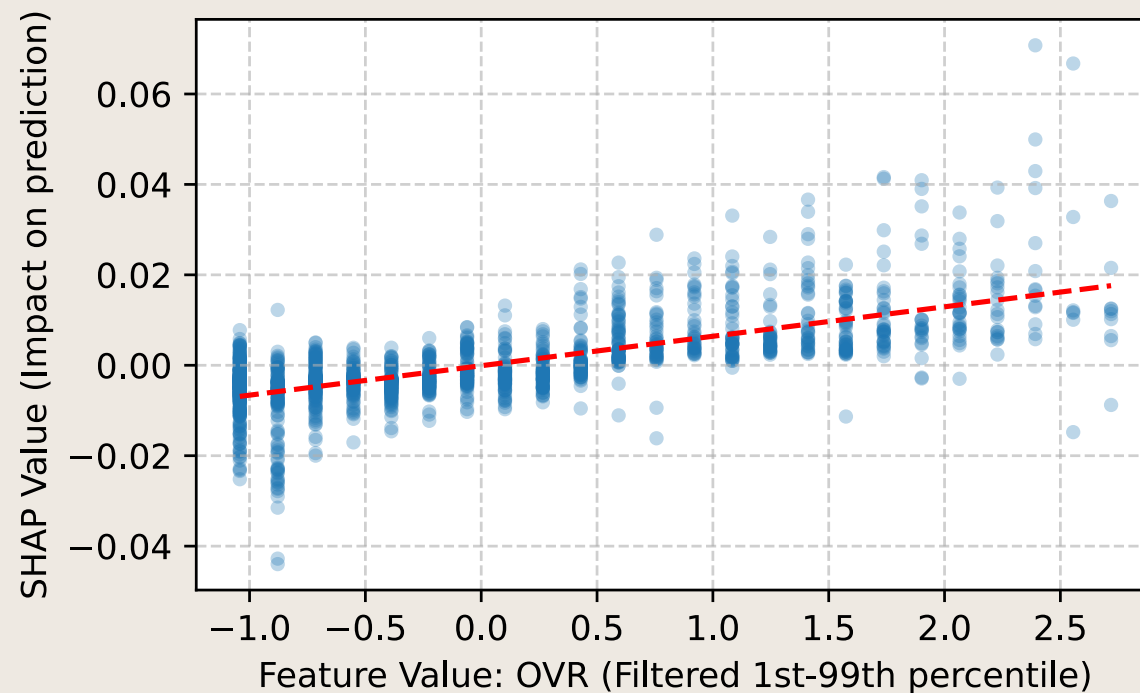
Average Positive Impact (SHAP)

Gamificación

RQ3: Comprender con XAI

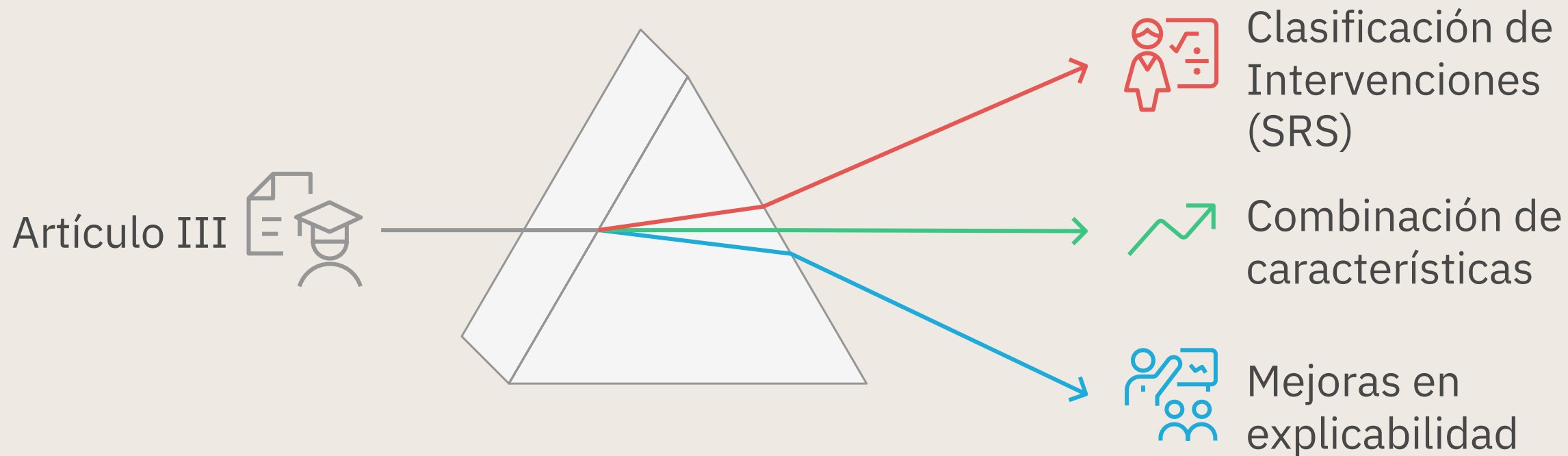


Clase AN vs PEQ



Clase MG vs OVR

Conclusiones



MoviSound



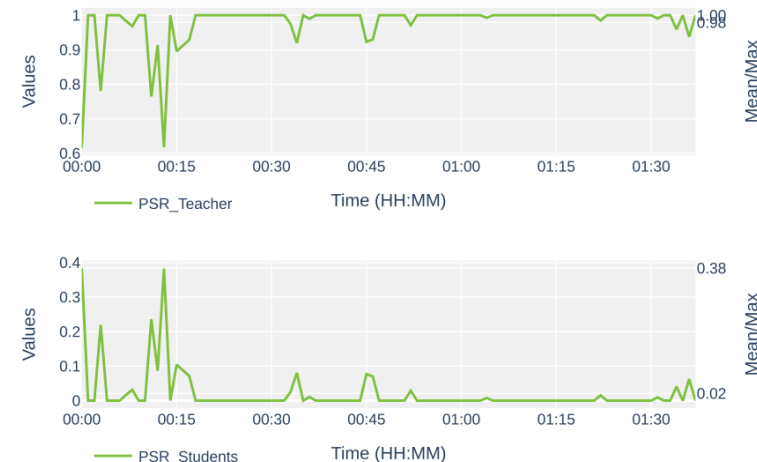
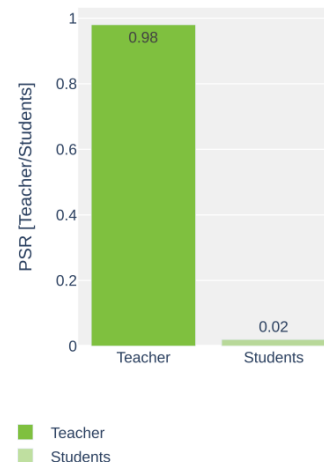
MOVISOUND

MoviSound

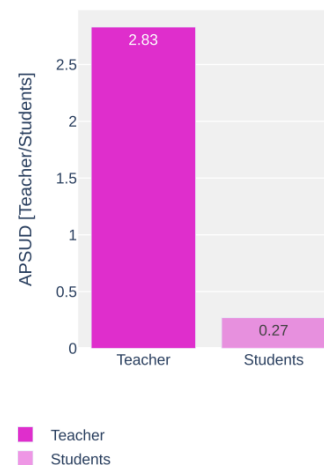
- Versión inicial de reportes en formato PDF
- Metodología de co-diseño con los docentes participantes

Classroom Speech Analysis

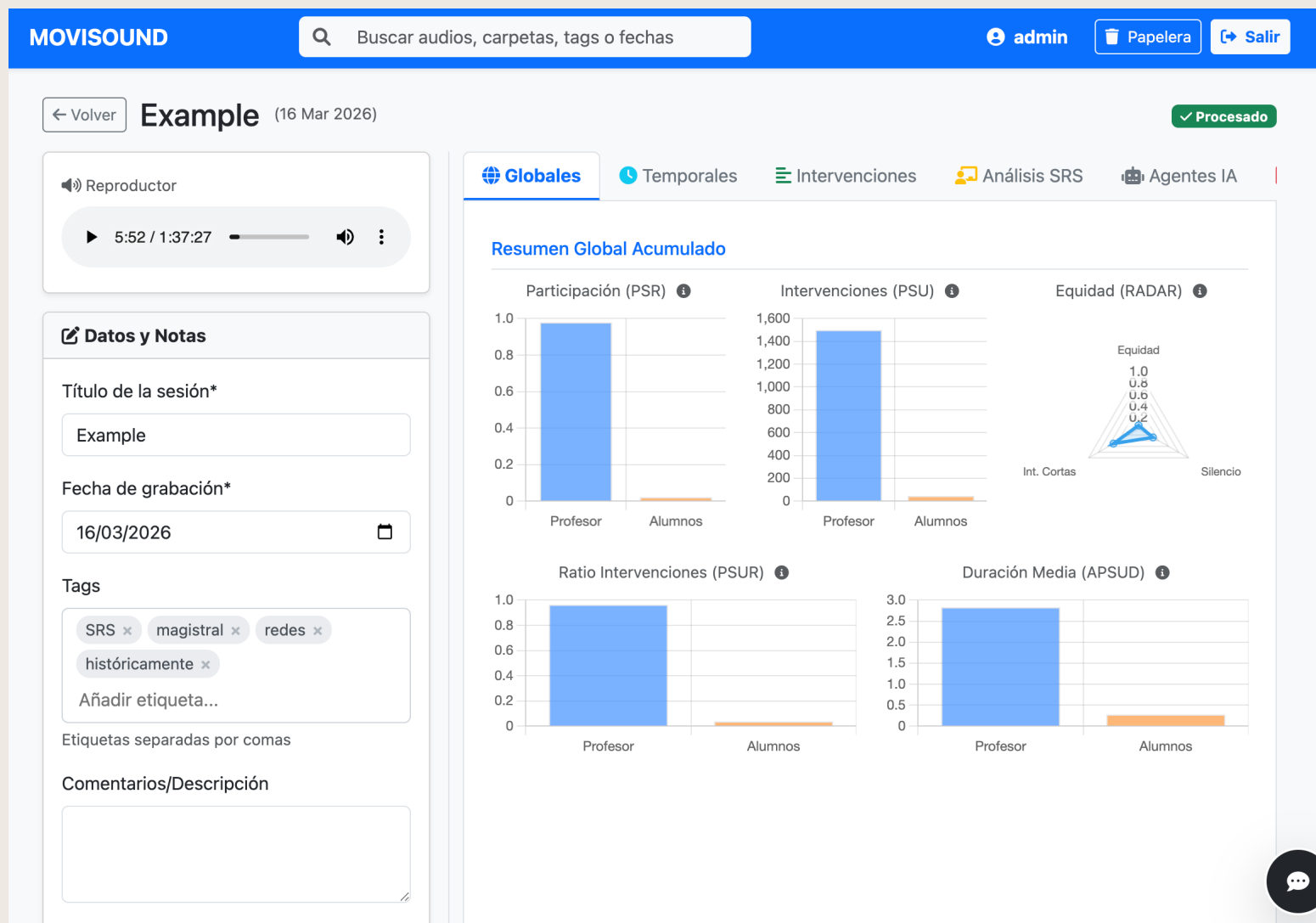
PSR: Participation's ratio for each role.



APSUD: Utterances's average duration for each role in seconds.

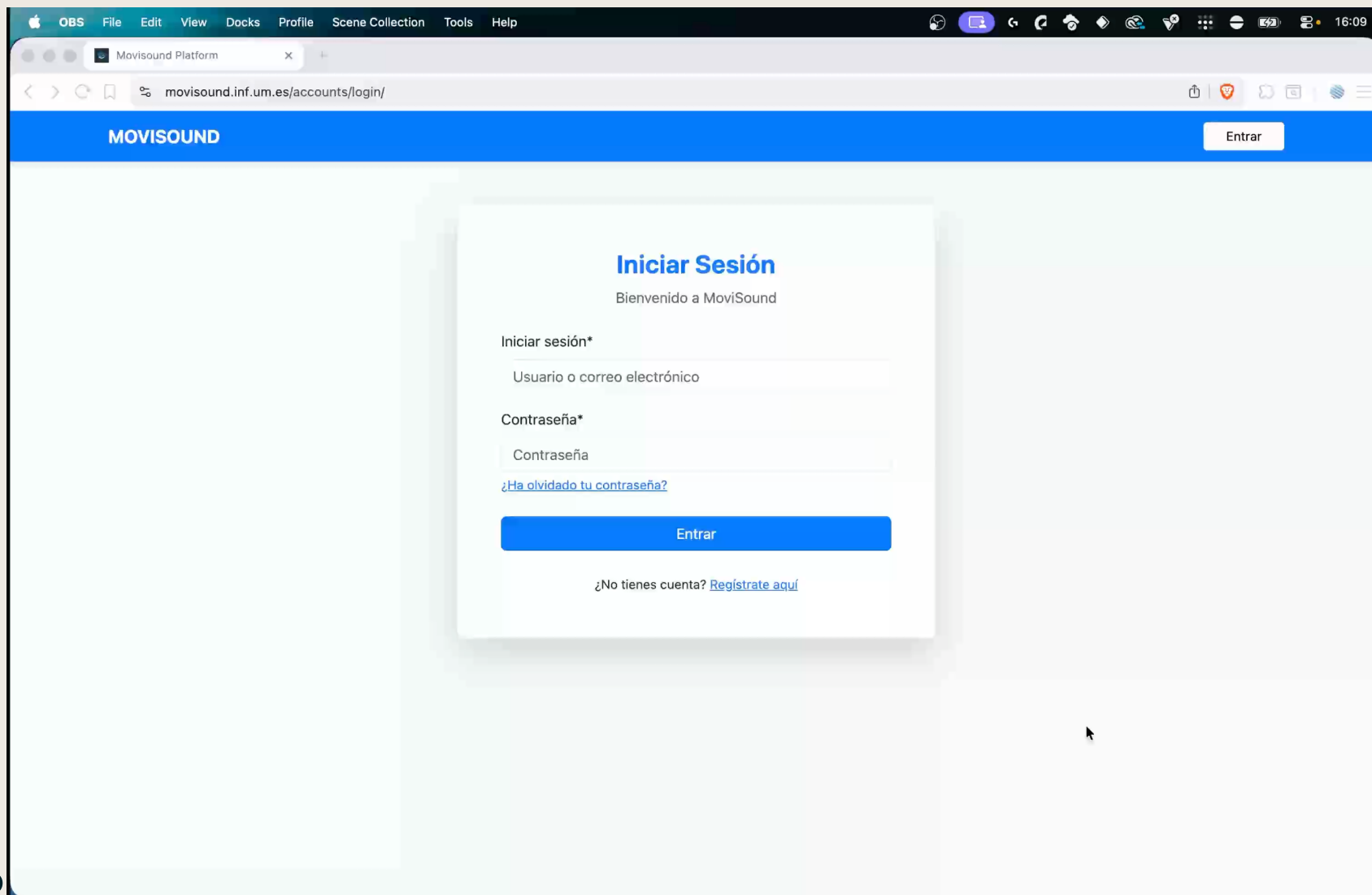


MoviSound



MoviSound

<https://movisound.inf.um.es>



Publicaciones adicionales

- **AI-driven teacher analytics: Informative insights on classroom activities** (2023). Canovas, O., Garcia-Clemente, F. J., and **Pardo, F.** 2023 IEEE International Conference on Teaching, Assessment and Learning for Engineering (TALE).
- **Enriched Feedback of Classroom Dynamics Using AI** (2024). **Pardo, F.**, Canovas, O., and Garcia-Clemente, F. J. LASI Europe DC.
- **An AI-Based Framework for Analyzing Classroom Audio to Characterize Teaching Practice** (2025). **Pardo, F.**, Canovas, O., and Garcia-Clemente, F. J. LASI Spain DC.
- **Analyzing Wooclap's competition mode with AI through classroom recordings** (2024). Canovas Reverte, O., Gonzalez Ferez, P., Garcia Clemente, F. J., and **Pardo Garcia, F.** IEEE Revista Iberoamericana de Tecnologías del Aprendizaje, Vol. 19.
- **Uso de la IA para proporcionar retroalimentación al docente a través del análisis de las grabaciones de clases** (2024, A Coruña). **Pardo, F.**, Canovas Reverte, O., Garcia Clemente, F. J., and Gonzalez-Ferez, P. Asociación de Enseñantes Universitarios de la Informática (JENUI).

Conclusiones



Niveles de información

El audio incorpora múltiples niveles de información heterogéneos.

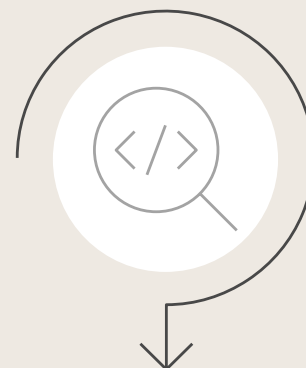
Audio



Potencial pedagógico

La información paralingüística posee un gran potencial pedagógico.

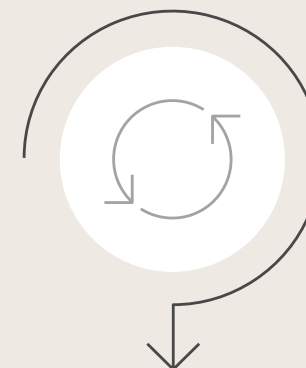
Audio,
Feedback y
Explicabilidad



Explicabilidad por diseño

La incorporación de técnicas de explicabilidad permiten comprender cómo se comporta un modelo y generar confianza.

Explicabilidad

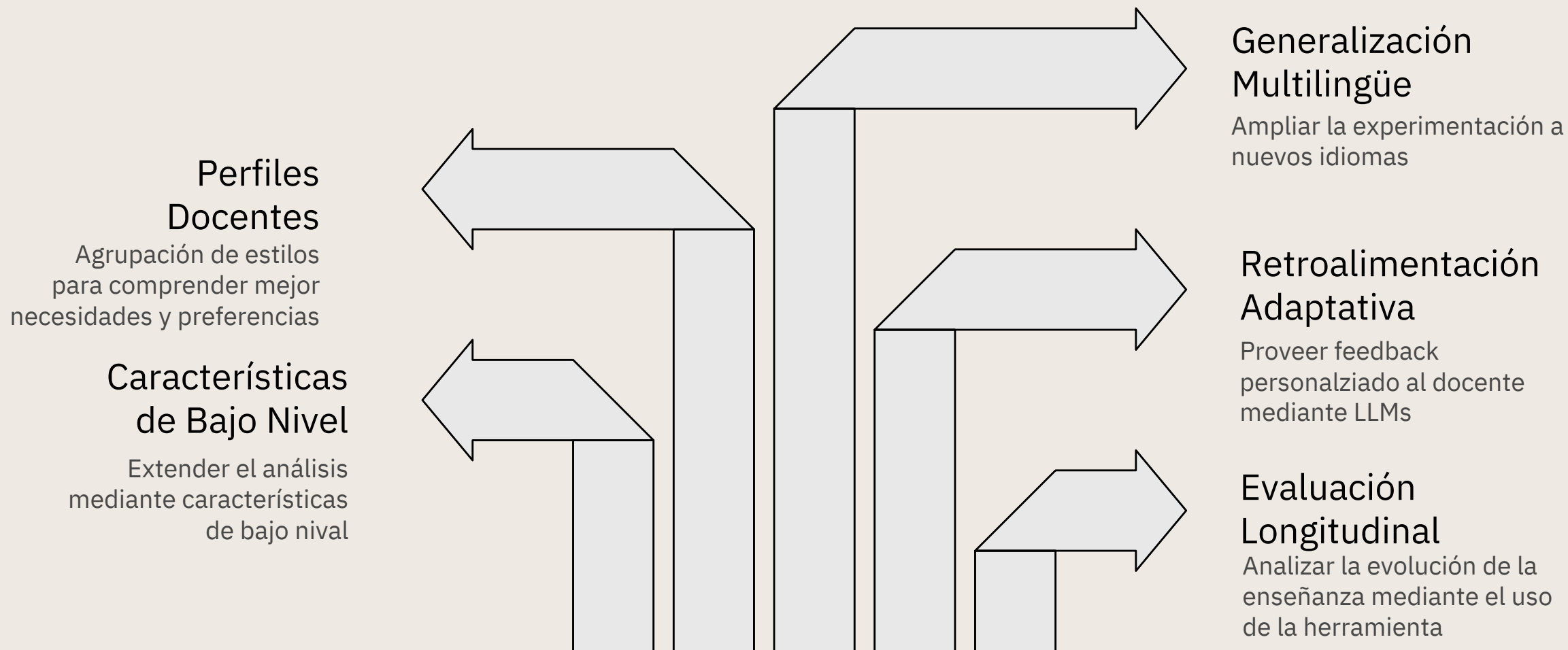


Cerrando el ciclo

La incorporación de todas las técnicas y análisis desarrollado en la plataforma permite proporcionar feedback docente.

Feedback

Vías futuras



Retroalimentación enriquecida de la dinámica del aula utilizando IA

Federico Pardo García

Directores:

Óscar Cánovas Reverte

Félix Jesús García Clemente